

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP/CRM

Π22016 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ stefanosarnaoutidis@gmail.com

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Μετάφραση άρθρου	3
Περίληψη.....	3
1. Εισαγωγή	3
2. Ανασκόπηση σχετικών ζητημάτων και πλαίσιο της μελέτης	4
2.1. Στάδια του κύκλου ζωής των ERP.....	4
2.2. Σημαντικά ζητήματα στην υιοθέτηση και συντήρηση ERP	5
2.3. Ερευνητικοί στόχοι και πλαίσιο	9
3. Μεθοδολογία έρευνας.....	10
3.1. Σχεδιασμός έρευνας.....	11
3.2. Πηγές δεδομένων.....	11
4. Οι πρακτικές M&S του ERP στη διεθνή εταιρεία	12
4.1. Οι εμπειρίες από το πρώτο έργο ERP	13
4.2. Εμπειρίες από το δεύτερο έργο ERP	15
5. Ανάλυση και ευρήματα.....	18
5.1. Σύνοψη των ευρημάτων και των CSF που εντοπίστηκαν	19
5.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα	22
6. Προεκτάσεις	23
6.1. Εμπειρίες και μάθηση	24
6.2. Κατευθύνσεις μελλοντικής έρευνας	25
7. Συμπέρασμα.....	25
Αναφορές	25
Κεφάλαιο 2: Ανάλυση Άρθρου	28
2.1 Ερευνητικοί Σκοποί του Άρθρου (Research Objectives)	28
2.2 Μεθοδολογία του Άρθρου (Research Methodology)	28
2.3 Ανάλυση και Αποτελέσματα (Results and discussion)	29
2.4 Περιορισμοί στην Έρευνα (Research Limitations).....	30
2.5 Μελλοντική Έρευνα (Future Research)	31
Κεφάλαιο 3: Παρουσίαση παρομοίων Άρθρων και Συγκριτική Ανάλυση με το άρθρο που μας έχει δοθεί	32
3.1 Ανάλυση παρόμοιων άρθρων	32
3.2 Συγκριτική Ανάλυση	36
Βιβλιογραφία	39

Κεφάλαιο 1: Μετάφραση άρθρου

Περίληψη

Οι εταιρείες που υιοθετούν συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) συχνά επικεντρώνονται πρωτίστως σε παράγοντες που σχετίζονται με την υλοποίησή τους, παραμελώντας εκείνους που αφορούν την περίοδο μετά την υλοποίηση. Ως αποτέλεσμα, η χρησιμότητα και η λειτουργία των συστημάτων ERP, άπαξ και εγκατασταθούν, τίθενται σε κίνδυνο. Η παρούσα έρευνα υιοθέτησε την προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης για να καταδείξει ότι οι προσπάθειες υιοθέτησης συστημάτων ERP που αποτυγχάνουν να δώσουν προσοχή στις απαιτήσεις μετά την υλοποίηση (ειδικά σε αυτές που σχετίζονται με τη συντήρηση και την υποστήριξη (M&S)) από τα πρώιμα στάδια του κύκλου ζωής του έργου, θα αντιμετωπίσουν ολέθριες συνέπειες. Η έρευνα επισημαίνει ότι ο ανεπαρκής σχεδιασμός και η κακή διαχείριση των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης (M&S) μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία ενός συστήματος ERP και τις καθημερινές δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Με δεδομένο ότι ο χρόνος ζωής των συστημάτων ERP γίνεται όλο και πιο σύντομος, οι ορθές πρακτικές M&S μπορούν να παρατείνουν τη διάρκειά τους και να δημιουργήσουν μια σταθερή πλατφόρμα συστήματος, ικανή να υποστηρίξει αποδοτικές και αποτελεσματικές επιχειρησιακές λειτουργίες. Τα ζητήματα συντήρησης και υποστήριξης πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστα στοιχεία μεταξύ των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (CSF) στα έργα υιοθέτησης συστημάτων ERP. Με άλλα λόγια, η επιτυχία ενός ERP απαιτεί από τις εταιρείες που το υιοθετούν να προσεγγίζουν το έργο λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο ζωής του. Έχοντας αντλήσει διδάγματα από τα λάθη στο πρώτο έργο, η εταιρεία της παρούσας μελέτης περίπτωσης αναδιαμόρφωσε την υλοποίηση του συστήματος ERP στη δεύτερη προσπάθειά της, δίνοντας τη δέουσα προσοχή στις στρατηγικές και πρακτικές M&S από την έναρξη του έργου και έπειτα, με σκοπό να δημιουργήσει ένα σταθερό, εύχρηστο και συντηρήσιμο σύστημα. Η συγκεκριμένη μελέτη διερευνά και εντοπίζει τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της υιοθέτησης συστημάτων ERP, και καταδεικνύει ότι η συντήρηση και υποστήριξη (M&S) πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ως βασικό στοιχείο από την αρχή και καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συστήματος. Τα ευρήματά μας συγκεντρώνουν σημαντική εμπειρία, την οποία μπορούν να ακολουθήσουν όλες οι εταιρείες που υιοθετούν συστήματα ERP, προκειμένου να αποφύγουν δαπανηρά λάθη τόσο κατά την υλοποίηση όσο και κατά τη μετέπειτα συντήρηση και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Τέλος, παρουσιάζεται ένα σύνολο προτάσεων τις οποίες μπορούν να λάβουν υπόψη οι ακαδημαϊκοί ερευνητές σε μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες γύρω από τα συστήματα ERP.

1. Εισαγωγή

Η επιτυχής υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις εταιρείες που τα υιοθετούν. Με τη διάρκεια ζωής των προϊόντων να γίνεται ολοένα και μικρότερη, η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP από μόνη της δεν μπορεί να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εκτός εάν το σύστημα συντηρείται σωστά και του επιτρέπεται να εξελίσσεται για να ικανοποιεί νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Με άλλα λόγια, οι οπτικές και οι πρακτικές της διαχείρισης έργου (project management) πρέπει να επεκταθούν ώστε να περιλαμβάνουν δραστηριότητες μετά την υλοποίηση στον κύκλο ζωής του ERP. Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης (M&S), ως ένα εγγενές μέρος ενός συστήματος ERP, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητά του και να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του. Η υψηλής ποιότητας M&S μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να ασκήσει μια βαθιά και διαρκή επίδραση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσων το υιοθετούν [17].

Η υπάρχουσα ακαδημαϊκή και επαγγελματική βιβλιογραφία επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα υιοθέτησης και υλοποίησης, που κυμαίνονται από την προσαρμογή του ERP στις διαδικασίες, τον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR) και τις μεθοδολογίες υλοποίησης, έως τις οργανωτικές επιπτώσεις [26]. Τα ζητήματα μετά την υλοποίηση είναι εξίσου σημαντικά με τα θέματα που αφορούν την υιοθέτηση, ωστόσο συχνά δεν ερευνώνται επαρκώς [26]. Τέτοια ζητήματα περιλαμβάνουν τις τρέχουσες απαιτήσεις, τη διαχείριση

αλλαγής (change management), την υποστήριξη των χρηστών, καθώς και τη συντήρηση και αναβάθμιση των συστημάτων ERP. Όπως επισημαίνουν οι Glass και Vessey [14], το συνολικό κόστος μετά την υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, ενός λογισμικού θα μπορούσε να φτάσει έως και το 70% του συνολικού κόστους, και η ετήσια M&S θα μπορούσε να ανέλθει στο 25% του κόστους υλοποίησης. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η M&S τόσο για τα ERP όσο και για άλλους τύπους συστημάτων λογισμικού. Επομένως, είναι κρίσιμο για τις εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους (stakeholders) να κατανοήσουν και να διαχειριστούν πλήρως τα ζητήματα συντήρησης, ώστε να επινοήσουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, να μετριάσουν τις διακοπές στις καθημερινές λειτουργίες και να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής και τα οφέλη της τεράστιας επένδυσης που έγινε στα συστήματα ERP [25].

Η παρούσα μελέτη ξεκίνησε με σκοπό να διερευνήσει, να αναλύσει και να αναφέρει τις στρατηγικές, τις προκλήσεις και τις πρακτικές υιοθέτησης και συντήρησης ERP σε μια πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας, η οποία περιλαμβάνει την Ταϊβάν, την Κίνα, το Μακάο και το Χονγκ Κονγκ. Εξετάζουμε τον πλήρη κύκλο ζωής των έργων ERP με έμφαση στα ζητήματα M&S, καθώς πιστεύουμε ότι οι απαιτήσεις των τελευταίων είναι υψίστης σημασίας [26] για την επιτυχία τόσο της υλοποίησης όσο και της λειτουργίας του συστήματος. Χρησιμοποιώντας έργα ERP ως παραδείγματα, αυτή η μελέτη θα διερευνήσει τη σύνδεση μεταξύ της υλοποίησης και της M&S, και θα τονίσει τον αντίκτυπο της τελευταίας στην επιτυχία της υλοποίησης και των λειτουργιών. Ενώ τα ζητήματα υλοποίησης ERP έχουν συζητηθεί ευρέως στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα ζητήματα M&S τείνουν να μην συζητούνται. Επομένως, τα αποτελέσματα μιας εκτενούς ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αναφέρονται στην ενότητα δύο. Σε αυτή την ενότητα, προσπαθούμε να συνοψίσουμε βασικά εννοιολογικά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την M&S των ERP, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στον καθορισμό της εστίασης και των στόχων της μελέτης. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την υλοποίηση αυτής της μελέτης συζητείται στην τρίτη ενότητα, ακολουθούμενη από μια λεπτομερή περιγραφή της εμπειρίας της μελετώμενης εταιρείας γύρω από τα ERP στην ενότητα τέσσερα. Με βάση την ανάλυση της μελέτης περίπτωσης, η ενότητα πέντε προσδιορίζει και συζητά οκτώ κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (CSF) και τις προεκτάσεις τους, στον βαθμό που είναι σχετικές, στην M&S των ERP. Μαζί με τους CSF, παρουσιάζεται επίσης ένα σύνολο προτάσεων. Οι ακαδημαϊκές συνεισφορές και οι περιορισμοί αυτής της μελέτης, καθώς και οι κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα, παρουσιάζονται στην ενότητα έξι, ενώ η ενότητα επτά παραθέτει τα συμπεράσματά μας.

2. Ανασκόπηση σχετικών ζητημάτων και πλαίσιο της μελέτης

2.1. Στάδια του κύκλου ζωής των ERP

Τα συστήματα ERP μπορούν να αναπτυχθούν με μια-και-έξω ή σταδιακή προσέγγιση, καθεμία από τις οποίες εκκινεί τα στάδια του κύκλου ζωής του έργου ενός συστήματος. Σύμφωνα με το μοντέλο σταδιακής υλοποίησης [20], ο κύκλος ζωής του έργου αποτελείται από τέσσερις φάσεις—προσαρμογή, αποδοχή, καθιέρωση και αφομοίωση. Οι δύο τελευταίες φάσεις – η καθιέρωση και η αφομοίωση – είναι τα στάδια μετά την υλοποίηση που είναι τα πιο σχετικά με αυτή τη μελέτη, αν και δεν μπορούν να εξεταστούν χωρίς αναφορά στις πρακτικές και τις αποφάσεις των προηγούμενων φάσεων. Η καθιέρωση είναι το στάδιο όπου το ERP ενσωματώνεται στις καθημερινές δραστηριότητες ενός οργανισμού. Η φάση της αφομοίωσης είναι εκεί όπου αναζητείται η επόμενη καινοτομία ή διορθώνονται τυχόν προβληματικές καταστάσεις (όπως σφάλματα, παρωχημένα προγράμματα οδήγησης, ασύμβατο υλικό και λογισμικό, και η έλλειψη εξοικείωσης των νέων χρηστών με το σύστημα). Ένας σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων και συντελεστών πρέπει να συμμετέχει ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός συστήματος ERP. Το στάδιο της αφομοίωσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επιφανειακά, καθώς η συντήρηση και η εξέλιξη του εγκατεστημένου συστήματος πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά για να εκπληρωθούν οι αναδυόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Άλλοι ερευνητές έχουν επίσης εκφράσει παρόμοιες απόψεις. Για παράδειγμα, το μοντέλο τεσσάρων φάσεων των Markus και Tanis [23] αποτελείται από τα στάδια που ονομάζονται ανάθεση, έργο, σταθεροποίηση και συνεχής άνοδος. Η φάση της σταθεροποίησης είναι αυτή στην οποία λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για τη σταθεροποίηση

του συστήματος για λειτουργίες ρουτίνας [23]. Η τέταρτη (συνεχής άνοδος) φάση στοχεύει στην παροχή συνεχούς συντήρησης, υποστήριξης χρηστών και αναβαθμίσεων στο σύστημα [23]. Έτσι, η διαδικασία αφομοίωσης είναι ένα από τα κρίσιμα στοιχεία που αξίζουν την προσοχή μας [29].

2.2. Σημαντικά ζητήματα στην υιοθέτηση και συντήρηση ERP

Το φαινόμενο των ERP έχει θεωρηθεί πολύ σημαντικό, με αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να γίνουν πολλές μελέτες σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα ή τους παράγοντες επιτυχίας για την υιοθέτησή τους. Τα ζητήματα και οι CSF που εντοπίζονται σε αυτές τις μελέτες κυμαίνονται από εκείνα που σχετίζονται με την οργανωτική δομή και τη διαχείριση έργου έως τη στρατηγική υλοποίησης και τους ανθρώπινους πόρους [8,26,28]. Ωστόσο, έχει επισημανθεί [26] ότι ο όγκος των μελετών για τα ERP επικεντρώνεται κυρίως στις φάσεις πριν από την υλοποίηση και κατά την υλοποίηση, με ελάχιστη συζήτηση για την περίοδο μετά την υλοποίηση. Ενώ αναμένουμε ότι οι αναγνώστες θα είχαν μικρό πρόβλημα να βρουν μια ολοκληρωμένη λίστα θεμάτων και παραγόντων υλοποίησης, παρακάτω παρουσιάζουμε μια συζήτηση των θεμάτων που είναι σχετικά με τη M&S των συστημάτων ERP, με μια σύνοψη να εμφανίζεται στον Πίνακα 1.

Τρία κύρια ζητήματα μπορούν να προκύψουν πολύ νωρίς στον κύκλο ζωής ενός ERP: (1) ο βαθμός προσαρμογής, (2) η επιλογή μεταξύ εσωτερικής ανάπτυξης, χρήσης εξωτερικών συμβούλων ή πλήρους εξωτερικής ανάθεσης, και (3) η διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Αυτά τα ζητήματα συχνά μεταφέρονται στο στάδιο της αφομοίωσης, όπου η εταιρεία που υιοθετεί το σύστημα μπορεί να χρειαστεί να αποφασίσει για τον βαθμό προσαρμογής που θα επιτραπεί, προκειμένου να μειώσει τα κενά λειτουργικότητας, να ικανοποιήσει τις αναδυόμενες απαιτήσεις των χρηστών και να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στις αντικρουόμενες απαιτήσεις των χρηστών στη φάση μετά την υλοποίηση. Πρέπει επίσης να αποφασίσει αν θα βασιστεί σε ακριβή εξωτερική εμπειρογνομosύνη για τις δραστηριότητες υλοποίησης και M&S, ή αν θα αναπτύξει τη δική της εσωτερική ικανότητα. Αυτές οι αποφάσεις θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις πρακτικές και το κόστος της M&S, καθώς και στην πρόσληψη, ανάπτυξη και διατήρηση του εσωτερικού ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για την επιτυχή λειτουργία του συστήματος. Η αδυναμία αντιμετώπισης αυτών των σημαντικών ζητημάτων θα επηρεάσει αρνητικά τις κανονικές επιχειρησιακές λειτουργίες, οδηγώντας πιθανώς σε ολέθριες συνέπειες για την εταιρεία.

2.2.1. Στρατηγική απόφαση σχετικά με τον βαθμό προσαρμογής του ERP

Ο βαθμός προσαρμογής του συστήματος ERP είναι μια στρατηγική απόφαση που μπορεί να επηρεάσει το κόστος και τους κινδύνους της υλοποίησης, καθώς και τη συνεχή συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος [11]. Το ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί την ανάγκη για συχνές ενημερώσεις στο σύστημα ώστε να καλύπτονται οι επιχειρησιακές ανάγκες. Η προσαρμογή ενός πακέτου ERP σημαίνει την αλλαγή του λογισμικού για να ταιριάζει στις επιχειρησιακές απαιτήσεις μέσω της τροποποίησης των αποτελεσμάτων, των διεπαφών χρήστη και ακόμη και του κώδικα των προγραμμάτων, ή με την προσθήκη επιπρόσθετων λειτουργιών στα εγγενή χαρακτηριστικά [12]. Δυστυχώς, τα πακέτα ERP είναι πολύ πολύπλοκα και, επομένως, είναι δύσκολο για τους επαγγελματίες MIS στους οργανισμούς που τα υιοθετούν να τα κατανοήσουν. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά οποιαδήποτε εργασία προσαρμογής μια τεράστια πρόκληση για τους συμβούλους και τους επαγγελματίες MIS του οργανισμού υιοθέτησης [12], για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι πολλοί προμηθευτές ERP όπως η Oracle δεν διαθέτουν τον πηγαίο κώδικα στους πελάτες.

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί σύμβουλοι και ερευνητές ERP έχουν επισημάνει ότι η υπερβολική προσαρμογή αυξάνει το κόστος και τους κινδύνους της υλοποίησης [11,16]. Σύμφωνα με τους Beatty και Williams [5], η προσαρμογή κοστίζει στους προγραμματιστές συστημάτων και στους αναλυτές επιχειρήσεων πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια, και μπορεί να θεωρηθεί «δολοφόνος του ROI». Επιπλέον, οι τροποποιήσεις στη λειτουργικότητα του ERP δημιουργούν επίσης δυσκολίες για τις αναβαθμίσεις λογισμικού και τη μετάβαση σε μελλοντικές εκδόσεις [7,19]. Επομένως, είναι συνετό να αποφεύγονται οι προσαρμογές εξ

αρχής και να εξαλείφονται πριν από τη μετάβαση και την αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση του προϊόντος ERP [5].

Κατά συνέπεια, οι πιθανοί κίνδυνοι της προσαρμογής έχουν αποθαρρύνει πολλές εταιρείες από την αλλαγή του κώδικα προγράμματος ή την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών στα εγγενή συστήματα. Αντίθετα, πολλές καταφεύγουν στη διαμόρφωση των συστημάτων ERP τους χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους και τους πίνακες που παρέχονται, και στον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών τους ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα εγγενή χαρακτηριστικά του πακέτου. Εκτός εάν η προσαρμογή δικαιολογείται επαρκώς σε στρατηγικό επίπεδο, είναι συχνά η τελευταία επιλογή για τις εταιρείες που τα υιοθετούν.

Πίνακας 1

Βασικά ζητήματα σχετικά με τη συντήρηση και υποστήριξη ERP.

Ζητήματα	Μελέτες
Η προσαρμογή αναφέρεται σε τροποποιήσεις που γίνονται στα εγγενή χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ERP. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στις διεπαφές χρήστη, τις αναφορές, τα μηνύματα και ακόμη και τον κώδικα του προγράμματος, καθώς και προσθήκες επιπλέον λογικής στο εγγενές σύστημα.	[12]
Αντίθετα, μια τυπική ("vanilla") υλοποίηση συστήματος ERP δεν επιτρέπει καμία τροποποίηση στα εγγενή συστήματα. Το σύστημα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας που το υιοθετεί χρησιμοποιώντας πίνακες διαμόρφωσης και παραμέτρους που παρέχονται από το εγγενές σύστημα.	[28,33,40]
Η προσαρμογή αυξάνει τους κινδύνους και το κόστος για την υλοποίηση και τη συντήρηση ενός έργου ERP.	[5,11]
Η προσαρμογή δημιουργεί εμπόδια για τη συνεχή συντήρηση και υποστήριξη ενός συστήματος ERP. Για παράδειγμα, δημιουργεί δυσκολία στη μετάβαση του συστήματος ERP σε νεότερη έκδοση, και είναι δαπανηρή η διατήρηση προσαρμογών που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν.	[5,19,22]
Ορισμένοι ερευνητές και σύμβουλοι προτείνουν την εξάλειψη των προσαρμογών πριν από τη μετάβαση σε νέες εκδόσεις.	[5]
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ιδιόκτητα συστήματα που αναπτύσσονται εσωτερικά, η υλοποίηση και η συντήρηση του ERP καθοδηγείται σε πολλές περιπτώσεις από τον προμηθευτή. Οι προμηθευτές ERP θα συνεχίσουν να διανέμουν ενημερώσεις κώδικα για «διορθώσεις σφαλμάτων» και νέες βελτιωμένες εκδόσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ασύμβατες με τυχόν εσωτερικές προσαρμογές που έγιναν στις παλαιότερες εκδόσεις.	[24,25]
Οι προμηθευτές ERP θα πάψουν να υποστηρίζουν παλαιότερες εκδόσεις των προϊόντων ERP τους μετά από ένα χρονικό διάστημα από την κυκλοφορία νέων εκδόσεων.	[5]

2.2.2. Συντήρηση ERP και η σχέση πελάτη-προμηθευτή

Η συνεχής αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων ERP διαφέρουν σημαντικά από ένα παραδοσιακό σύστημα λογισμικού εσωτερικής ανάπτυξης, και πολλές εταιρείες έχουν υποτιμήσει τις προσπάθειες M&S που απαιτούνται για να λειτουργήσει το σύστημα ERP. Η διαφορά μεταξύ της συντήρησης των παραδοσιακών συστημάτων εσωτερικής ανάπτυξης και αυτής των συστημάτων ERP είναι προφανής όταν συγκρίνονται οι σχετικές δραστηριότητες και πρακτικές. Κατά τη συντήρηση των πρώτων, η εσωτερική ομάδα MIS μπορεί συνήθως να διαχειριστεί τις δραστηριότητες ανεξάρτητα. Μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη συντήρηση ρουτίνας (όπως η διόρθωση λογικών σφαλμάτων), αλλά μπορεί να βρει την προσαρμοστική συντήρηση (όπως η αναθεώρηση ή η βελτίωση των

συστημάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών) κάπως πιο απαιτητική [38]. Σημαντικά ζητήματα M&S που προκύπτουν από τις λύσεις λογισμικού εσωτερικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν τη βελτίωση και την επέκταση των χαρακτηριστικών, τις αντικρουόμενες απαιτήσεις για τον χρόνο των προγραμματιστών, την ποιότητα της τεκμηρίωσης [21], τη διεπαφή υποστήριξης, τις ιδιότητες του λογισμικού, τους επιχειρησιακούς κανόνες [10], την υποστήριξη των χρηστών [1] και την προληπτική συντήρηση [9,36]. Αυτές οι δραστηριότητες αντιμετωπίζονται συνήθως από το προσωπικό MIS, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες αναζητείται η τεχνογνωσία εξωτερικών συμβούλων. Σε γενικές γραμμές, η εταιρεία που υιοθετεί το σύστημα έχει τον έλεγχο των βασικών αποφάσεων σχετικά με τις βελτιώσεις και τον χρόνο παραγωγής νεότερων εκδόσεων του λογισμικού.

Σε αντίθεση με την υλοποίηση συστημάτων εφαρμογών που αναπτύσσονται εσωτερικά, η υιοθέτηση και η συντήρηση των πακέτων ERP δεν είναι μια εργασία που μπορεί να διαχειριστεί μόνος του οποιοσδήποτε οργανισμός-πελάτης. Μια ανατομία των δραστηριοτήτων της M&S των ERP δείχνει ότι δεν είναι αποκλειστικά εσωτερικό ζήτημα. Οι δραστηριότητες των ERP επηρεάζονται συχνά από τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του προμηθευτή, τη διανομή διορθώσεων κώδικα, καθώς και από τις δευτερεύουσες και κύριες εκδόσεις του λογισμικού [25]. Μια μελέτη των Ng et al. [25] σχετικά με τη M&S των ERP ταξινομεί τα αιτήματα συντήρησης σε εννέα κατηγορίες. Ορισμένα από αυτά είναι καθαρά εσωτερικά ζητήματα και άλλα καθοδηγούνται από τον προμηθευτή [24,25]. Η εσωτερική M&S περιλαμβάνει δραστηριότητες βελτίωσης, προσαρμογής, διόρθωσης και υποστήριξης χρηστών. Η M&S που καθοδηγείται από τον προμηθευτή περιλαμβάνει τις δραστηριότητες «λειτουργικής αναβάθμισης/μικρής βελτίωσης», «τυπικής συντήρησης με διορθώσεις», «προσαρμοστικής συντήρησης με διορθώσεις», «διορθωτικής συντήρησης με διορθώσεις» και «τεχνικής αναβάθμισης» [25]. Η επιλογή μεταξύ της εξωτερικής ανάθεσης, της πλήρους εξάρτησης από εσωτερικούς πόρους ή της υιοθέτησης μιας υβριδικής ρύθμισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων και τη διαθεσιμότητα των πόρων. Σε κάθε περίπτωση, τα σχέδια προϊόντων και οι πολιτικές υποστήριξης των προμηθευτών ERP μπορούν να επηρεάσουν τις πρακτικές M&S και τα αποτελέσματα των πελατών τους. Κατά συνέπεια, η δημιουργία μιας στενής σχέσης μεταξύ πελάτη και προμηθευτή είναι απαραίτητη για την επιτυχία της υλοποίησης του ERP και της επακόλουθης M&S. Όπως συχνά τονίζουν πρόθυμα οι σύμβουλοι ERP, είναι δύσκολο να διακοπεί ο δεσμός μεταξύ προμηθευτή και πελάτη, καθώς οι κυκλοφορίες προϊόντων του πρώτου έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον των εγκαταστάσεων του δεύτερου. Οι εταιρείες που υιοθετούν ERP συχνά αποδίδουν μεγαλύτερη αντιληπτή αξία στις ικανότητες των προμηθευτών να παρέχουν συνεχή αναβάθμιση και συντήρηση των προϊόντων τους με ένα εγγυημένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Επιπλέον, η εναλλακτική λύση της ενσωμάτωσης σταδιακών τροποποιήσεων και επιπρόσθετων υποσυστημάτων στο υπάρχον σύστημα ERP, ξεπερνά τις εσωτερικές δυνατότητες των περισσότερων εταιρειών που δεν ανήκουν στον τομέα της πληροφορικής (IT) [4].

2.2.3. Ο ρόλος του προμηθευτή και οι προεκτάσεις για την προσαρμογή και τη συντήρηση των ERP

Οι εταιρείες συχνά επιλέγουν έναν προμηθευτή ERP με βάση την τοποθεσία των υπηρεσιών του και τις ικανότητες και τις πολιτικές του σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης και συνεχών αναβαθμίσεων και συντήρησης προϊόντων. Η αρνητική πλευρά της πλήρους εξωτερικής ανάθεσης είναι το τεράστιο κόστος για την απόκτηση των υπηρεσιών του προμηθευτή στην υλοποίηση και τη M&S. Ανεξάρτητα από το αν αναζητείται μια λύση πλήρους εξωτερικής ανάθεσης, οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν κάποια μορφή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον προμηθευτή ή τους συνεργαζόμενους οργανισμούς του. Το εσωτερικό προσωπικό συχνά ανατίθεται σε μια κοινή ομάδα έργου για να εργαστεί δίπλα-δίπλα με τους εξωτερικούς συμβούλους [18].

Γενικά, πολλοί οργανισμοί που υιοθετούν ERP αποκτούν συνδρομή στην υπηρεσία M&S του προμηθευτή. Η λογική πίσω από αυτό είναι διττή. Πρώτον, η τεχνογνωσία στα ERP είναι πολύτιμη για πολλούς οργανισμούς-πελάτες, και η συνδρομή στο πρόγραμμα M&S του προμηθευτή αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για τους οργανισμούς-πελάτες ώστε να εξασφαλίσουν αυτήν την τεχνογνωσία όταν χρειάζεται. Δεύτερον, δίνει το δικαίωμα σε μια

εταιρεία να έχει υπηρεσίες υποστήριξης, διορθώσεις κώδικα και νέες εκδόσεις στο μέλλον. Τα προϊόντα ERP «εξελίσσονται συνεχώς όσον αφορά την τεχνολογία και τη λειτουργικότητα» [19], και επομένως, νέες εκδόσεις κυκλοφορούν συνεχώς στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει μια τάση των προμηθευτών ERP να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις λογισμικού πιο συχνά. Τη δεκαετία του 1990, το διάστημα μεταξύ των εκδόσεων ERP ήταν περίπου 3 χρόνια, αλλά πρόσφατα έχει μειωθεί σε 1,5–2 χρόνια [5]. Αυτό σημαίνει ότι μια έκδοση θα αφαιρεθεί από τη λίστα υποστήριξης νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες που υιοθετούν ERP πρέπει να αντιμετωπίσουν την πίεση από τους προμηθευτές, οι οποίοι είναι υπερβολικά πρόθυμοι να πείσουν τους χρήστες να μεταβούν σε μια νεότερη έκδοση του λογισμικού [34]. Περιπτώσεις όπου αυτές οι παρεχόμενες από τον προμηθευτή υπηρεσίες δεν είναι φθηνές, με τις σχετικές χρεώσεις να έχουν αυξηθεί κατά 15–22% τα τελευταία χρόνια [34]. Παρά το κόστος, πολλοί πελάτες συνεχίζουν να διατηρούν τη συνδρομή τους σε τέτοιες υπηρεσίες, καθώς η εξοικονόμηση που προκύπτει από τη διακοπή των δεσμών με τον προμηθευτή μπορεί να μην δικαιολογεί τον κίνδυνο και το κόστος αυτής της κίνησης.

Οι επιπτώσεις των υπηρεσιών και των προσφορών προϊόντων του προμηθευτή για τον πελάτη είναι βαθιές όταν εξετάζονται από την οπτική γωνία του κόστους, της τεχνολογίας και της τεχνικής σκοπιμότητας της προσαρμογής και συντήρησης του ERP. Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση σχετικά με την προσαρμογή πρέπει να αντιμετωπίζεται προσεκτικά, καθώς η υπερβολική προσαρμογή, είτε στο στάδιο της υλοποίησης είτε στο στάδιο μετά την υλοποίηση, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο το σύστημα ERP [11]. Με τη σπανιότητα και το υψηλό ποσοστό κινητικότητας δεξιοτήτων γύρω από τα ERP, οι εσωτερικές προσαρμογές μπορούν να αποτελέσουν πολλές απειλές για την ποιότητα του συστήματος που υλοποιείται, καθώς και για την επιτυχία της M&S στο στάδιο της αφομοίωσης. Επομένως, αυτές οι εταιρείες έχουν διατηρήσει σκόπιμα οποιουδήποτε τύπου τροποποιήσεις στα συστήματα ERP τους στο ελάχιστο (μια «τυπική» προσέγγιση), και αντίθετα βασίζονται σε βελτιώσεις που γίνονται από τον προμηθευτή σε μελλοντικές εκδόσεις [28,40].

2.2.4. Υποδομές και οργανωτικά ζητήματα

Οι οργανωτικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες πρέπει να παρατηρούνται και να διαχειρίζονται σε κάθε έργο υιοθέτησης τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής, και η σημασία τους δεν πρέπει να υποτιμάται κατά την περίοδο μετά την υλοποίηση. Μια επιτυχημένη πρακτική M&S των ERP πρέπει να εμπλέκει ενεργά το προσωπικό Πληροφοριακών Συστημάτων (IS), τους προμηθευτές, τους χρήστες και τα στελέχη, ώστε να συνεργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, και ιδιαίτερα στο στάδιο της αφομοίωσης. Η ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ πολλών ενδιαφερομένων μερών μεταφέρεται από το στάδιο της υλοποίησης στο στάδιο μετά την υλοποίηση, και ένα υψηλό επίπεδο συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των ενδιαφερομένων όσον αφορά τη γνώση, τα συμφέροντα, τις προσδοκίες [32] και τις προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων [2] μπορεί, αναμενόμενα, να οδηγήσουν σε συγκρούσεις από καιρό σε καιρό. Αυτές οι διαφορές οδηγούν σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα στο στάδιο της αφομοίωσης του έργου ERP και αυξάνουν την πρόκληση της διαχείρισης της διαδικασίας M&S. Η διοίκηση των εταιρειών που υιοθετούν ERP πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένη σε αυτά τα ζητήματα και να καθιερώσει μηχανισμούς για την επίλυση τυχόν πολιτικών και επιχειρηματικών θεμάτων που προκύπτουν από συγκρούσεις των ενδιαφερομένων.

Άλλα ζητήματα πόρων ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω τα προβλήματα M&S των ERP. Για παράδειγμα, οποιοσδήποτε αλλαγές (όπως διορθώσεις κώδικα και βελτιώσεις) στα συστήματα πρέπει να δοκιμάζονται διεξοδικά, ώστε ο αντίκτυπός τους στο δοκιμαστικό περιβάλλον (test instance) να μπορεί να αξιολογηθεί πριν εφαρμοστούν στο παραγωγικό περιβάλλον (production instance) [40]. Επομένως, είναι κρίσιμο για όσους υιοθετούν ERP να επενδύσουν σε πρόσθετες πλατφόρμες υλικού και λογισμικού για την υποστήριξη των πρακτικών M&S. Από την άλλη πλευρά, το υψηλό ποσοστό κινητικότητας ατόμων με δεξιότητες στα ERP έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο πολλά έργα. Η ανάπτυξη και η διατήρηση

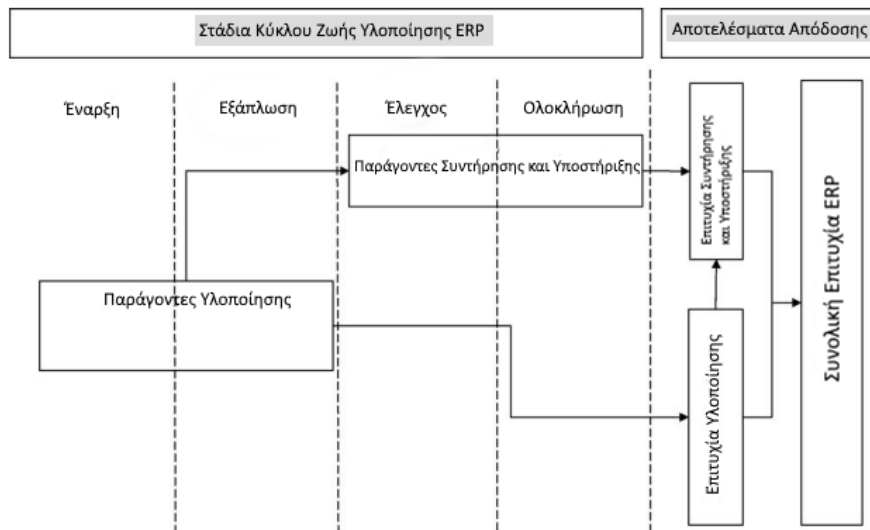
ενός ισορροπημένου συνόλου δεξιοτήτων γύρω από τα ERP θα παραμείνει μια σημαντική πρόκληση μετά την υλοποίηση.

Η ποιότητα και η διαθεσιμότητα της εκπαίδευσης είναι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των δραστηριοτήτων μετά την υλοποίηση. Η εκπαίδευση των χρηστών, προσαρμοσμένη ειδικά στις επιχειρησιακές διαδικασίες και πρακτικές της εταιρείας, καθώς και η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού και των εγχειριδίων χρήσης, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη εσωτερικών δεξιοτήτων για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος ERP. Οι διαστάσεις χρηστικότητας αυτών των εκπαιδευτικών εγχειριδίων (όπως η υποστήριξη εργασιών, η ευκολία εκμάθησης, η πλοήγηση και η μορφή παρουσίασης) αξίζουν μεγάλη προσοχή [31]. Συνοψίζοντας, η παρουσία ενός συνδυασμού αυτών των παραγόντων μπορεί να επηρεάσει βαθιά την επιτυχία της M&S των ERP.

2.3. Ερευνητικοί στόχοι και πλαίσιο

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε παραπάνω ρίχνει φως στα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν και να διαχειριστούν προσεκτικά κατά την υλοποίηση και τη συντήρηση των συστημάτων ERP. Προφανώς, ορισμένα από τα ζητήματα ή τους CSF που εξετάζονται εδώ δεν αφορούν αποκλειστικά μια μεμονωμένη φάση του κύκλου ζωής του ERP, αλλά είναι κοινά σε περισσότερες από μία. Για παράδειγμα, τα ζητήματα σχετικά με τις αλλαγές των επιχειρησιακών διαδικασιών και την προσαρμογή του ERP πρέπει να εξεταστούν από την πρώτη έναρξη ενός έργου ERP, και παρόμοια ζητήματα ενδέχεται να επανεμφανιστούν καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Οι αποφάσεις και οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν νωρίτερα σχετικά με τέτοια θέματα ενδέχεται να έχουν βαθύ αντίκτυπο στις δραστηριότητες M&S. Έτσι, μια μελέτη των ζητημάτων και των παραγόντων M&S των ERP πρέπει να εξετάσει αυτούς που προκύπτουν μετά την υλοποίηση, καθώς και σε προηγούμενες φάσεις του κύκλου ζωής του συστήματος.

Αν και η ανασκόπησης μας δεν κατέληξε σε έναν εξαντλητικό κατάλογο ζητημάτων, αυτά που επισημαίνονται και συζητούνται παραπάνω έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την εστίαση και τους στόχους αυτής της μελέτης. Συνοψίζοντας, οι πρωταρχικοί της στόχοι είναι τρεις. Πρώτον, εξετάζει τις στρατηγικές και τις πρακτικές της M&S ενός ERP σε μια εταιρεία που το υιοθετεί, καθώς και τον αντίκτυπο των στρατηγικών και πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενα στάδια πάνω στη M&S του συστήματος κατά το υπόλοιπο του κύκλου ζωής του. Δεύτερον, με βάση μια σύγκριση της εμπειρίας των δύο έργων ERP στην εταιρεία, προσπαθούμε να εντοπίσουμε ένα σύνολο από CSF σχετικά με τη M&S, οι οποίοι αναδεικνύονται σε διάφορες φάσεις. Τρίτον, παρουσιάζεται ένα σύνολο προτάσεων για μελλοντική έρευνα. Το ερευνητικό πλαίσιο αυτής της μελέτης παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 παρακάτω.



Σχήμα 1. Ερευνητικό πλαίσιο

3. Μεθοδολογία έρευνας

Αυτό το ερευνητικό έργο στοχεύει στην κατανόηση του «τι» και του «πώς» της M&S ως αναπόσπαστων τμημάτων ολόκληρου του κύκλου ζωής του ERP. Λόγω της φύσης αυτού του τύπου μελέτης, πιστεύουμε ότι η προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης (case study) έχει τη δυνατότητα να παρέχει διορατικότητα σε αυτά τα ζητήματα μέσα σε ένα πραγματικό πλαίσιο [6] και μας επιτρέπει να διερευνήσουμε θέματα που δεν είναι ακόμη καλά κατανοητά [41].

Για αυτήν την έρευνα, επιλέξαμε μια πολυεθνική εταιρεία με έδρα την Αμερική, η οποία είναι ένας από τους κύριους παγκόσμιους παραγωγούς συστημάτων ελέγχου διεργασιών. Παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση (συμπεριλαμβανομένου υλικού, λογισμικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών) για τις ανάγκες αυτοματοποίησης πελατών στους τομείς της βιομηχανίας και της διαχείρισης κτιρίων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας/Ειρηνικού. Τα τελευταία χρόνια, έχει εδραιώσει μια ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας, η οποία περιλαμβάνει την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν.

Η εταιρεία επιλέχθηκε επειδή πληρούσε τα ακόλουθα σημαντικά κριτήρια. Πρώτον, απασχολεί ένα ευμέγεθες εργατικό δυναμικό (με περισσότερους από 1000 υπαλλήλους στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας) και έχει υλοποιήσει πολλαπλά υποσυστήματα (modules) ενός γνωστού διεθνούς προϊόντος ERP. Τείνουμε να πιστεύουμε ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις στερούνται της πολυπλοκότητας όσον αφορά το οργανωτικό τους περιβάλλον, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και πρακτικές, και τις εγκαταστάσεις ERP. Μια μεγαλύτερη εταιρεία διαθέτει περισσότερο αυτές τις πολυπλοκότητες και επομένως είναι σε καλύτερη θέση να παρέχει μια ρεαλιστική εικόνα των πρακτικών M&S των ERP. Δεύτερον, τα στελέχη της εταιρείας ήταν υποστηρικτικά προς την έρευνά μας αφού άκουσαν την περιγραφή μας για τους πρωταρχικούς στόχους της μελέτης. Θέλουμε να τονίσουμε ότι η θετική στάση των συνεντευξαζόμενων και η υποστήριξή τους για την ακαδημαϊκή έρευνα μείωσε σημαντικά την πρόκληση της συλλογής ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την επιτυχία της μελέτης.

Σε γενικές γραμμές, οι πολλαπλές μελέτες περίπτωσης (περίπου τέσσερις έως έξι) προτιμώνται προκειμένου να γενικευτούν τα ερευνητικά ευρήματα [41]. Ομολογουμένως, μια μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης είναι περιορισμένη όσον αφορά την εξωτερική εγκυρότητα των ευρημάτων της. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός στόχος αυτής της μελέτης δεν είναι η παραγωγή γενικεύσεων, αλλά η αποκάλυψη των πρακτικών M&S μιας εταιρείας σε σχέση με το ERP, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε την προσέγγιση της μεμονωμένης μελέτης περίπτωσης ως την ερευνητική μας μέθοδο. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό

συμβάλλει στην επιτυχία της μελέτης επιτρέποντάς μας να εστιάσουμε στα κρίσιμα ζητήματα μέσα σε ένα μόνο περιβάλλον. Ελπίζουμε ότι αυτό έχει αποφέρει μια σε βάθος κατανόηση της εμπειρίας M&S αυτής της εταιρείας σε σχέση με το ERP, η οποία μπορεί να μοιραστεί με άλλους που θα το υιοθετήσουν στο μέλλον.

Η διεθνής εταιρεία που επιλέχθηκε έχει δραστηριότητες σε διάφορες χώρες και μπορεί, σε κάποιο βαθμό, να προσφέρει μια ευρύτερη εικόνα της υλοποίησης ERP και των πρακτικών M&S, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας αλλά και σε άλλες τοποθεσίες. Η εταιρεία μάς παρέχει επίσης ένα ερευνητικό πλαίσιο και μια σημαντική ευκαιρία να συγκρίνουμε την εμπειρία της σε δύο διαδοχικά έργα ERP [28]. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης μπορούν επομένως να προσφέρουν διορατικότητα σε σημαντικά ζητήματα M&S των ERP και στον τρόπο με τον οποίο αυτά διαχειρίστηκαν σε μια κατάσταση του πραγματικού κόσμου. Βάσει της ανάλυσης των πληροφοριών που συλλέχθηκαν, θα επισημάνουμε τους CSF που σχετίζονται με την επιτυχή συντήρηση του ERP, καθώς και τις αλληλένδετες σχέσεις μεταξύ τους.

3.1. Σχεδιασμός έρευνας

Σύμφωνα με το σταδιακό μοντέλο υλοποίησης ERP [27], οι αποφάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης που λαμβάνονται στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής του έργου έχουν αντίκτυπο στη M&S στο στάδιο της αφομοίωσης. Για παράδειγμα, μια στρατηγική απόφαση μιας εταιρείας σχετικά με την προσαρμογή του ERP ή την προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών στη φάση του σχεδιασμού μπορεί να έχει βαθύ αντίκτυπο στις πρακτικές M&S αργότερα. Μια χρονικά μεταβαλλόμενη (time-variant) θεώρηση ολόκληρου του κύκλου ζωής του έργου ERP (συμπεριλαμβανομένων των σταδίων προσαρμογής, αποδοχής, καθιέρωσης και αφομοίωσης) από διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της κατανόησής μας για την πολυπλοκότητα της υλοποίησης M&S των ERP.

Οι CSF μπορούν να περιορίσουν την εστίαση των στελεχών στους περιορισμένους και πολύτιμους πόρους μιας επιχείρησης προκειμένου να διασφαλίσουν αποτελεσματική ανταγωνιστική απόδοση [30]. Πρόκειται για μια ευρέως αποδεκτή μεθοδολογία στον τομέα των IS για την αντιμετώπιση των περιορισμών σε πόρους που υπάρχουν στους περισσότερους οργανισμούς [8]. Υιοθετήσαμε τη μεθοδολογία των CSF για να συζητήσουμε τα κρίσιμα στοιχεία της M&S με βάση αυτήν την πραγματική μελέτη περίπτωσης.

Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, οι ερευνητές επέλεξαν συνεντευξιαζόμενους με διαφορετικό υπόβαθρο, και χρησιμοποίησαν συνεπείς διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων ημιδομημένων ερωτηματολογίων και ερωτηματολογίων ανοιχτού τύπου, επακόλουθων τηλεφωνικών κλήσεων και ανταλλαγής email, για τη συλλογή και την επικύρωση πληροφοριών. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν σε αυτές τις δραστηριότητες τριγωνοποιήθηκαν (triangulated) χρησιμοποιώντας τεκμηρίωση που δημοσιεύτηκε από την εταιρεία. Χρησιμοποιήσαμε ημιδομημένες ερωτήσεις και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για να αποτυπώσουμε την πολυπλοκότητα της υλοποίησης και των λειτουργιών του ERP, με έμφαση στις πρακτικές M&S στο στάδιο της αφομοίωσης. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου αποτελούν μια πιο κατάλληλη προσέγγιση για τη διερεύνηση ζητημάτων που είναι λιγότερο κατανοητά, και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κοινωνικής επιθυμητότητας (social desirability). Αυτή η προσέγγιση παρείχε ευκαιρίες εμπλοκής των συμμετεχόντων με τους ερευνητές κατά τη διάρκεια εις βάθος συζητήσεων επί του θέματος, πολύ πέρα από το αναμενόμενο επίπεδο. Άλλα οφέλη ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον μετριασμό της μεροληψίας του ερευνητή (interviewer bias), την αιτιολόγηση της λογικής ροής μεταξύ των δηλώσεων των συνεντευξιαζόμενων και των ευρημάτων γύρω από τους CSF, καθώς και την επικύρωση των CSF με τους συνεντευξιαζόμενους.

3.2. Πηγές δεδομένων

Αρχικά επικοινωνήσαμε με τον Διευθυντή MIS της εταιρείας (για την ευρύτερη περιοχή της Κίνας), ο οποίος αργότερα μας βοήθησε ενεργά να εξασφαλίσουμε υποστήριξη από άλλους συμμετέχοντες. Εκτός από τον Διευθυντή MIS, πήραμε συνέντευξη από τον Διευθυντή Προμηθειών και Εξυπηρέτησης Πελατών και από έξι υπαλλήλους του τμήματος MIS και

άλλων τμημάτων (συγκεκριμένα, έναν υπεύθυνο επιχειρησιακών εφαρμογών, έναν ανώτερο αναλυτή συστημάτων, έναν υπεύθυνο προμηθειών, έναν υπεύθυνο πωλήσεων και μάρκετινγκ, έναν πωλητή και έναν επόπτη αποθήκης). Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι διέθεταν εκτενή εμπειρία στη χρήση συστημάτων ERP στις καθημερινές τους εργασίες. Επίσης, πήραμε συνεντεύξεις από στελέχη και προσωπικό εκτός τμήματος MIS ως μέσο για την επικύρωση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από τους συναδέλφους τους στο MIS. Θεωρήσαμε τους συνεντευξιαζόμενους από το τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας ως πολύ σημαντικούς, επειδή η λειτουργική τους μονάδα κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών ευθυνών κρίσιμων για την απόδοση της εταιρείας. Δεδομένου ότι οι στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (SBU) και οι επιτελικές λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής της Κίνας αναφέρονταν στα αμερικανικά εταιρικά και SBU κεντρικά γραφεία μέσω μιας σχέσης αναφοράς τύπου μήτρας (matrix reporting), οι επιχειρηματικές και IT στρατηγικές και αποφάσεις που λαμβάνονταν στα κεντρικά γραφεία επηρέαζαν τις διεθνείς λειτουργίες. Αν και η εστίασή μας ήταν στα έργα ERP της ευρύτερης περιοχής της Κίνας, καταγράψαμε επίσης πληροφορίες στις συνεντεύξεις σχετικά με παρόμοια ζητήματα στα κεντρικά γραφεία και σε άλλες τοποθεσίες. Ωστόσο, δεν πήραμε συνέντευξη από κανένα στέλεχος ή επαγγελματία εκτός της ευρύτερης περιοχής της Κίνας. Τέτοιες πληροφορίες εξακολουθούν να είναι πολύτιμες, καθώς μας βοηθούν να κατανοήσουμε το υπόβαθρο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες του MIS και των άλλων μονάδων στην ευρύτερη Κίνα.

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε δύο κύκλους επισκέψεων στις εγκαταστάσεις. Η πρώτη ήταν σύντομη, διάρκειας λιγότερης από μία ώρα, και έγινε προκειμένου να συλλεχθούν βασικές πληροφορίες για την εταιρεία πριν από τις πραγματικές συνεντεύξεις. Παρείχε επίσης την ευκαιρία στους ερευνητές και τους συνεντευξιαζόμενους να αρχίσουν να γνωρίζονται και να αναπτύξουν μια σχέση, η οποία θα μπορούσε να είναι ευνοϊκή για τις επόμενες συναντήσεις. Η τεκμηρίωση που συλλέχθηκε σε αυτήν την επίσκεψη περιελάμβανε IT στρατηγικές, σχέδια έργων ERP, δείγματα αιτημάτων χρηστών, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης πελατών. Οι οικονομικές πληροφορίες των έργων, θεωρούμενες ως ευαίσθητες από την εταιρεία, δεν δόθηκαν στους ερευνητές.

Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αργότερα. Οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από τους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας το ημιδομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Οι σημειώσεις των συνεντεύξεων προετοιμάστηκαν από τους ερευνητές και ελέγχθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους. Πρόσθετα ζητήματα παρακολουθήθηκαν (followed up) μέσω τηλεφωνικών συζητήσεων και επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις στη συνέχεια τριγωνοποιήθηκαν με τα έγγραφα.

4. Οι πρακτικές M&S του ERP στη διεθνή εταιρεία

Με τα κεντρικά της γραφεία να βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ, οι επιχειρηματικές μονάδες της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας παρέχουν στους πελάτες της βιομηχανικά συστήματα και συστήματα ελέγχου κτιρίων, ανταλλακτικά και συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω του δυναμικού πωλήσεων της, κοινοπραγιών και διανομέων. Τα έσοδά της σε αυτήν την περιοχή ανέρχονται σε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Σε αυτή τη μελέτη, αναλύσαμε την εξέλιξη δύο υλοποιήσεων ERP με έμφαση σε ζητήματα M&S, βασισμένοι στο Σταδιακό Μοντέλο Οργανωτικής Υπολογιστικής (Stage Model of Organizational Computing) του Nolan [27]. Στο στάδιο της έναρξης, οι υποστηρικτές (champions) ξεκινούν ένα τεχνολογικό έργο με την οικονομική και υποστηρικτική αρωγή σε πόρους από χορηγούς (sponsors). Άγχη, προβλήματα και μερικές φορές κρίσεις αναδύονται για να επιβραδύνουν την πρόοδο του έργου στο στάδιο της εξάπλωσης. Οι προβληματικές καταστάσεις επιλύονται στο στάδιο του ελέγχου. Ο οργανισμός που υιοθετεί το σύστημα, στη συνέχεια, αποδέχεται την τεχνολογία και την ενσωματώνει στις κανονικές του λειτουργίες.

4.1. Οι εμπειρίες από το πρώτο έργο ERP

Η διοίκηση των κεντρικών γραφείων Ασίας/Ειρηνικού είχε αναγνωρίσει την επείγουσα ανάγκη να αντικαταστήσει τα κληροδοτημένα (legacy) συστήματα πωλήσεων και διανομής με ένα σύστημα ERP για να βελτιώσει την ορατότητα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στην περιοχή. Στην ευρύτερη Κίνα, η ευθύνη για τη διαχείριση του έργου υλοποίησης του ERP ανατέθηκε στο τμήμα MIS, το οποίο έπρεπε να αναπτύξει τα συστήματα για τις επιχειρηματικές μονάδες στο Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν και την Κίνα, ακολουθώντας τις IT στρατηγικές και τα πρότυπα ERP που καθορίστηκαν από την εταιρική ομάδα IT. Με ανεπαρκείς IT πόρους και περιορισμένη γνώση γύρω από τα ERP, το τμήμα MIS χρειάστηκε να βασιστεί σε ακριβή εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη. Προσλήφθηκαν σύμβουλοι από το τμήμα συμβουλευτικής του γραφείου του προμηθευτή ERP στο Χονγκ Κονγκ με βάση τον χρόνο και τα υλικά. Τα εταιρικά κεντρικά γραφεία αποφάσισαν να υιοθετήσουν την "τυπική" (vanilla) προσέγγιση ERP, σύμφωνα με την οποία οι τροποποιήσεις στο αγορασμένο σύστημα διατηρούνται στο ελάχιστο για τη μείωση των κινδύνων [33]. Επομένως, η περιοχή της ευρύτερης Κίνας ακολούθησε αυτήν την προσέγγιση.

Πολλά προβλήματα προέκυψαν όταν οι αμερικανικές SBU ανέπτυξαν τα συστήματα ERP τους, και παρόμοια ζητήματα εμφανίστηκαν επίσης στο έργο της ευρύτερης Κίνας. Αν και ο σκοπός ήταν η "τυπική" υλοποίηση, η διοίκηση κατανοούσε επίσης ότι ήταν πολιτικά δύσκολο να επιβάλει πλήρως τη στρατηγική. Οι χρήστες εντός των SBU στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες απαιτούσαν συχνά συγκεκριμένη λειτουργικότητα πέρα από τα βασικά χαρακτηριστικά. Η "τυπική" προσέγγιση σύντομα υπονομεύτηκε όταν η εταιρική διοίκηση επέτρεψε στις SBU να προσαρμόσουν τα συστήματά τους ERP προσθέτοντας επιπρόσθετες λειτουργίες. Η διαδικασία ενσωμάτωσης πρόσθετων χαρακτηριστικών ορίστηκε χαλαρά και δεν ήταν συστηματική. Μια πλημμύρα αιτημάτων από χρήστες κατέφθασε και συχνά η ιεράρχησή τους (prioritization) ήταν κακή. Παρόμοια προβλήματα αυξήθηκαν ραγδαία και στην περιοχή της ευρύτερης Κίνας. Λόγω των σχέσεων αναφοράς τύπου μήτρας (matrix) μεταξύ των διεθνών δραστηριοτήτων και των αμερικανικών SBU, τυχόν αποφάσεις των τελευταίων να υιοθετήσουν ένα επιπρόσθετο υποσύστημα (module) μεταφέρονταν σταδιακά και στις SBU της ευρύτερης Κίνας.

4.1.1. Στάδιο έναρξης

Οι SBU στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέθεσαν σε έναν συμβουλευτικό συνεργάτη του προμηθευτή ERP την ανάπτυξη δύο επιπρόσθετων υποσυστημάτων για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους για προσαρμογή. Το πρώτο ήταν ένα σύστημα διαδοχικών παραγγελιών (back-to-back ordering). Ορισμένες αμερικανικές SBU το εγκατέστησαν μόνο για να διαπιστώσουν ότι το υποσύστημα μαστιζόταν από προβλήματα συνέπειας δεδομένων και ολοκλήρωσης με τα εγγενή συστήματα ERP. Το δεύτερο υποσύστημα ήταν μια διεπαφή για ένα σύστημα διαχείρισης έργου τρίτου μέρους, το οποίο είχε επιλεγεί ως εταιρικό πρότυπο. Οι κακές πρακτικές διαχείρισης έργου εμπόδισαν την έγκαιρη παράδοση της διεπαφής εντός του προϋπολογισμού.

Τέτοια προβλήματα που αντιμετώπισαν οι SBU στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησαν τη διοικητική ομάδα της ευρύτερης Κίνας να αναστείλει το σχέδιο εγκατάστασής της για αυτά τα δύο επιπρόσθετα υποσυστήματα. Ωστόσο, η ομάδα MIS της ευρύτερης Κίνας έπρεπε να αντιμετωπίσει μια άλλη πρόκληση. Οι φορολογικές απαιτήσεις στην Ταϊβάν διαφέρουν πολύ από εκείνες στο Χονγκ Κονγκ και στην Κίνα. Το αρχικό πακέτο ERP δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει απαιτήσεις ειδικές για κάθε χώρα. Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ταϊβάν επέβαλαν την προσαρμογή με την προσθήκη επιπρόσθετων φορολογικών χαρακτηριστικών. Οι σύμβουλοι παρείχαν συμβουλές και λύσεις προσαρμογής όσον αφορά τις λειτουργίες που απαιτούνταν σε αυτό το φορολογικό υποσύστημα. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένες δομικές αλλαγές στο σχήμα βάσης δεδομένων του αρχικού συστήματος προκειμένου να υποστηριχθεί η επιπρόσθετη λογική, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων στηλών σε πίνακες της υπάρχουσας βάσης δεδομένων και της δημιουργίας νέων πινάκων.

4.1.2. Στάδιο εξάπλωσης

Οι SBU και η ομάδα MIS στην περιοχή της ευρύτερης Κίνας στερούνταν εμπειρίας στις υλοποιήσεις ERP, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να προκύπτουν απρόβλεπτα προβλήματα. Υπήρχε πολύ μικρή συμμετοχή από τα ανώτερα στελέχη, καθώς και από τους χρήστες των επιχειρησιακών και λειτουργικών τομέων, σε διάφορες εργασίες του έργου· ειδικά στην ανάλυση και τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι κακές πρακτικές διαχείρισης έργου, όπως παρατηρήθηκαν στις SBU των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίστηκαν και σε αυτή την περιοχή. Η καθοδηγητική επιτροπή (steering committee) σε αυτή την περιοχή, υπό την προεδρία του Διευθυντή MIS, είχε περιορισμένη εξουσία να αποφασίζει για τις απαιτήσεις των συστημάτων και τις αλλαγές των επιχειρησιακών διαδικασιών. Τα ανώτερα στελέχη ήταν απρόθυμα να συμμετάσχουν. Όταν όντως συμμετείχαν στις συναντήσεις, δεν εξέφραζαν ενδιαφέρον και έδειχναν μικρή συμμετοχή σε θέματα υλοποίησης και περιόδου μετά την υλοποίηση. Η αντίσταση από τις SBU και τους λειτουργικούς τομείς ήταν υψηλή. Ο BPR που απαιτούνταν για την υποδοχή του νέου υποσυστήματος ERP δεν στέφθηκε με επιτυχία χωρίς τη συνεργασία των χρηστών. Κατά συνέπεια, οι επιχειρησιακές διαδικασίες δεν βελτιώθηκαν ούτε ανασχεδιάστηκαν πριν από τη ρύθμιση των συστημάτων ERP. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες εντός της ευρύτερης περιοχής της Κίνας δεν τυποποιήθηκαν (standardized) στα επιμέρους εδάφη. Όλες οι τοποθεσίες διατήρησαν κληροδοτημένες, τοπικές επιχειρηματικές πρακτικές και διαδικασίες, οι οποίες ήταν συχνά αναποτελεσματικές. Η μεγάλη εξάρτηση από τις εκτυπωμένες αναφορές (reports), όπως στην εποχή πριν από τα ERP, επιδείνωσε περαιτέρω το ζήτημα της τοπικοποίησης (localization). Το σχέδιο για αντικατάσταση των κληροδοτημένων πρακτικών και διαδικασιών με ένα σύστημα ERP για την ολοκλήρωση (integration) των λειτουργιών και των πληροφοριών σε όλες τις λειτουργίες και τις SBU δεν υλοποιήθηκε. Αυτοί οι περιορισμοί αύξησαν επίσης τις δυσκολίες στη συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων και χρηστών. Για παράδειγμα, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος και προσπάθεια από το προσωπικό του MIS για να μάθει να υποστηρίζει τις διαφορετικές επιχειρησιακές διαδικασίες και τις εγκαταστάσεις (instances) του ERP, οι οποίες είχαν διαμορφωθεί (configured) διαφορετικά. Αγωνίστηκαν να αναπτύξουν τρία σετ αναφορών για να καλύψουν τις απαιτήσεις των χρηστών σε όλη την ευρύτερη Κίνα. Ακόμη χειρότερα, το εξαιρετικά προσαρμοσμένο φορολογικό υποσύστημα της Ταϊβάν ήταν πολύ ασταθές. Παρόλο που η εταιρεία είχε συνδρομή στο παγκόσμιο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης του προμηθευτή ERP, το κέντρο τεχνικής υποστήριξης αρνήθηκε να προσφέρει οποιοσδήποτε υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς το φορολογικό υποσύστημα είχε προσαρμοστεί. Τα λάθη που έγιναν στην υλοποίηση του ERP έσπειραν τους σπόρους για περισσότερα προβλήματα στο στάδιο μετά την υλοποίηση.

4.1.3. Στάδιο ελέγχου

Η πρώτη υλοποίηση του ERP ήταν μια καταστροφή και δημιούργησε σοβαρή δυσάρεσκεια μεταξύ του τμήματος MIS και των άλλων ενδιαφερομένων μερών. Οι αυστηρές κριτικές από τη διοίκηση και τους χρήστες είχαν ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Διευθυντή MIS και αρκετών αναλυτών συστημάτων. Η κρίση επιδεινώθηκε σε αυτό το σημείο. Η εταιρεία προσέλαβε έναν νέο διευθυντή MIS εννέα μήνες αργότερα, προκειμένου να επιλύσει αυτήν την κρίση και να αναδομήσει τη λειτουργία του MIS εντός του οργανισμού. Ως απάντηση στην περιορισμένη διαθεσιμότητα άρτια καταρτισμένου προσωπικού MIS, ο νέος διευθυντής ίδρυσε μια επιτροπή ιεράρχησης για να διαχειριστεί τον πολύ μεγάλο συσσωρευμένο όγκο εκκρεμών αιτημάτων των χρηστών. Ο συντονισμός της γινόταν είτε από τον Διευθυντή MIS είτε από τον Υπεύθυνο Επιχειρησιακών Εφαρμογών. Καθένας από τους λειτουργικούς τομείς ή τις SBU όρισε έναν εκπρόσωπο (ο οποίος ήταν είτε έμπειρο μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού είτε μεσαίο διευθυντικό στέλεχος) για να βοηθήσει στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τα αιτήματα των χρηστών. Η δημιουργία της επιτροπής ωφέλησε την εταιρεία με δύο σημαντικούς τρόπους. Πρώτον, θεσμοθέτησε μια πολιτική διαχείρισης και ελέγχου του εύρους προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των χρηστών και οι ανάγκες M&S, η οποία είχε την υποστήριξη των ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης, τα αιτήματα των χρηστών με μικρότερη αναγκαιότητα θα επιλύονταν όταν το σύστημα θα αναπτυσσόταν εκ νέου, και η ομάδα MIS θα επικεντρωνόταν μόνο σε επείγοντα αιτήματα, όπως διορθώσεις σφαλμάτων ή εκείνα που είχαν υψηλό επιχειρηματικό αντίκτυπο, τα οποία έπρεπε να επιλυθούν άμεσα. Δεύτερον, παρείχε μια οργανωτική δομή για τη

βελτίωση της σχέσης μεταξύ του τμήματος MIS και των πελατών του, καθώς και έναν μηχανισμό για τη δίκαιη κατανομή των πόρων και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων λειτουργικών και επιχειρηματικών μονάδων. Με αυτήν την επιτροπή, οι κρίσεις που είχαν προκύψει νωρίτερα περιορίστηκαν και τέθηκαν υπό έλεγχο. Τα σχόλια του Υπεύθυνου Επιχειρησιακών Εφαρμογών σχετικά με τη συνεισφορά της επιτροπής μπορούν να παραφραστούν ως εξής:

Το τμήμα MIS πρέπει να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο και να αποφύγει να θεωρηθεί ότι αποφεύγει τις ευθύνες του στη διαχείριση αυτών των δύσκολων καταστάσεων. Προσφέραμε στους πελάτες μας οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονταν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, και διευκολύναμε τη διαδικασία ιεράρχησης των αιτημάτων των χρηστών και κατανομής των πόρων. Σε αυτήν την επιτροπή, ακούγονται οι ανάγκες, οι δυσκολίες και οι απόψεις όλων των εκπροσώπων.

4.1.4. Ολοκλήρωση

Αφού η χαοτική κατάσταση είχε υποχωρήσει και η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο, η εκ νέου ανάπτυξη των υποσυστημάτων του ERP αποτελούσε υψηλή προτεραιότητα. Ο Διευθυντής MIS συνέστησε την εκ νέου υλοποίηση των συστημάτων, καθώς οι επιχειρησιακές διαδικασίες και τα συστήματα είχαν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί τόσο άσχημα στο παρελθόν. Η εκ νέου ανάπτυξη θα σήμαινε επίσης την απώλεια όλων των προσαρμογών που είχαν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Διευθυντής MIS και η καθοδηγητική επιτροπή τερμάτισαν επίσημα την πρώτη, κακώς καθορισμένη, «τυπική» υλοποίηση του ERP, και ξεκίνησαν μια δεύτερη.

4.2. Εμπειρίες από το δεύτερο έργο ERP

4.2.1. Στάδιο έναρξης

Ο Διευθυντής MIS και η επιτροπή ιεράρχησης καθόρισαν τρία ορόσημα για το δεύτερο έργο ERP. Αυτή η στρατηγική κέρδισε την πλήρη υποστήριξη της καθοδηγητικής επιτροπής IT (υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου, με μέλη από την ανώτατη διοικητική ομάδα). Το πρώτο ορόσημο ήταν η εκ νέου ανάπτυξη και αντικατάσταση των κακώς εγκατεστημένων υποσυστημάτων και προσαρμογών (όπως το φορολογικό υποσύστημα της Ταϊβάν) μέσα σε δέκα έως δώδεκα μήνες. Το δεύτερο απαιτούσε την υλοποίηση του εγγενούς υποσυστήματος λογιστικής έργων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην περιοχή· ενώ το τρίτο ήταν η προσθήκη εγγενών υποσυστημάτων παραγωγής. Προκειμένου να αποφευχθούν ή να μετριαστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στην πρώτη εγκατάσταση του ERP, ο Διευθυντής MIS αποφάσισε να υιοθετήσει μια αυστηρότερη και καλύτερα καθορισμένη στρατηγική «τυπικής» υλοποίησης. Το δεύτερο έργο περιελάμβανε δύο κρίσιμες στρατηγικές. Πρώτον, το σύστημα επρόκειτο να αναπτυχθεί ακολουθώντας μια πιο άκαμπτη «τυπική» προσέγγιση ERP, σύμφωνα με την οποία οι προσαρμογές θα ελαχιστοποιούνταν στον μέγιστο δυνατό βαθμό και θα επιτρέπονταν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η λογική πίσω από αυτήν την προσέγγιση ήταν να αξιοποιηθούν τα εγγενή χαρακτηριστικά του ERP και να ευθυγραμμιστεί το σύστημα με το προϊόν του προμηθευτή ERP, τα σχέδια αναβάθμισης και τις υπηρεσίες υποστήριξης όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεύτερον, η ευρύτερη περιοχή της Κίνας έπρεπε να ανασχεδιάσει τις επιχειρησιακές της διαδικασίες. Τα κίνητρα για αυτό δεν ήταν μόνο να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των επιχειρησιακών διαδικασιών και της εγγενούς λειτουργικότητας του πακέτου ERP, αλλά και να καθιερωθεί ένα σύνολο βασικών διαδικασιών κοινών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας σε Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν και ηπειρωτική Κίνα. Αυτό θα βελτίωνε τη λειτουργική αποδοτικότητα και θα διευκόλυνε το έργο της υποστήριξης των διαφόρων διαδικασιών. Κατά συνέπεια, τουλάχιστον το 85% των επιχειρησιακών διαδικασιών των SBU σε Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και Κίνα έγιναν κοινές. Αυτή η ρύθμιση κατέστησε ευκολότερη τη ρύθμιση και την υποστήριξη των εγκαταστάσεων ERP για τις τρεις υποπεριοχές.

4.2.2. Στάδιο εξάπλωσης

Μια αυστηρά επιβεβλημένη προσέγγιση «τυπικής» υλοποίησης είχε ως αποτέλεσμα μια εγκατάσταση ERP χωρίς καμία ή με ελάχιστες προσαρμογές. Αυτό κατέστησε ευκολότερη την

εφαρμογή διορθώσεων λογισμικού και αναβαθμίσεων που κυκλοφορούσαν από τον προμηθευτή, και έτσι έκανε τη δουλειά της αναβάθμισης και της συντήρησης πιο διαχειρίσιμη.

Σε σύγκριση με το πρώτο έργο, η «τυπική» προσέγγιση ERP εφαρμόστηκε αυστηρά στη δεύτερη υλοποίηση. Η εταιρεία εφαρμόσε διαχείριση εύρους για να ελέγξει τον βαθμό προσαρμογής. Τέτοια αιτήματα θα εγκρίνονταν μόνο όταν η βασική λειτουργικότητα του ERP αποτύγχανε να ικανοποιήσει κρίσιμες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Για οποιοδήποτε αίτημα προσαρμογής προέκυπτε, η επιτροπή ιεράρχησης θα διενεργούσε μια αξιολόγηση του επιχειρηματικού αντίκτυπου και των κινδύνων. Βάσει αυτής, στη συνέχεια είτε θα απέρριπτε το αίτημα είτε θα συμφωνούσε να το υποβάλει (με αιτιολόγηση) στην καθοδηγητική επιτροπή IT για τελική έγκριση από τα ανώτερα στελέχη. Μετά από αυτούς τους γύρους αξιολογήσεων και συζητήσεων, η ομάδα MIS, με την υποστήριξη της επιτροπής ιεράρχησης, συνέστησε να εγκαταλειφθεί το σχέδιο για προσθήκη επιπρόσθετων υποσυστημάτων διαδοχικών παραγγελιών και συστημάτων διαχείρισης έργου στο εγγενές σύστημα ERP. Απέρριψε επίσης μια προσφορά από μια αυστραλιανή SBU να μοιραστεί το σύστημα λογιστικής έργων που είχε αναπτυχθεί από τους συμβούλους της. Η περιοχή της ευρύτερης Κίνας προτίμησε το εγγενές υποσύστημα λογιστικής έργων για λόγους απρόσκοπτης ολοκλήρωσης και εύκολης συντήρησης.

4.2.3. Στάδιο ελέγχου

Ο Διευθυντής MIS κατέληξε σε συμφωνία με το γραφείο του προμηθευτή ERP στην Ταϊβάν για την παραγωγή μιας τοπικά προσαρμοσμένης έκδοσης του εγγενούς φορολογικού υποσυστήματος, προκειμένου να αντικατασταθεί η προηγούμενη, εξαιρετικά προσαρμοσμένη λειτουργικότητα. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η εταιρεία πλήρωσε μόνο ένα ποσοστό του κόστους ανάπτυξης. Καθώς το προκύπτον υποσύστημα ήταν ένα νόμιμο προϊόν που παρήχθη από το γραφείο του προμηθευτή στην Ταϊβάν, ο προμηθευτής ήταν πρόθυμος να παρέχει ενεργά υπηρεσίες M&S στην εταιρεία. Η επίλυση αυτού του ζητήματος επέτρεψε στην εταιρεία να δικαιούται τεχνική υποστήριξη και νέες εκδόσεις, εφόσον διατηρούσε τη συνδρομή της στο παγκόσμιο πρόγραμμα υποστήριξης.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν ένα καλό παράδειγμα για το πώς η εταιρεία μπόρεσε να αποφύγει ή να ελέγξει τον πολλαπλασιασμό των αιτημάτων προσαρμογής, ενώ παράλληλα λάμβανε υπόψη τις ανάγκες και τους κινδύνους που συνδέονται με τη συνεχή M&S, καθώς και τους ρόλους του προμηθευτή ERP. Από την άλλη πλευρά, ο Διευθυντής MIS βελτίωσε τον έλεγχο της εταιρείας όσον αφορά την επιλογή και διαχείριση της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης. Σε αντίθεση με το πρώτο, το δεύτερο έργο ERP δεν βασιζόταν πλέον σε μία μόνο πηγή εξωτερικής τεχνογνωσίας. Οι εξωτερικοί σύμβουλοι επιλέγονταν και προσλαμβάνονταν αντιστοιχίζοντας τις συγκεκριμένες δεξιότητες και την εμπειρία τους με τις απαιτήσεις των υποσυστημάτων του ERP. Ενώ ορισμένοι σύμβουλοι προσλήφθηκαν από το συμβουλευτικό τμήμα του προμηθευτή, πολλοί προσλήφθηκαν (με χαμηλότερη ωριαία αμοιβή) από μια μικρότερη συμβουλευτική εταιρεία, η οποία είχε ιδρυθεί από πρώην κύριους συμβούλους του προμηθευτή. Οι αρμοδιότητες των συμβούλων καθορίζονταν σαφώς από τα χρονοδιαγράμματα εργασιών και τις εκτιμήσεις βάσει των οποίων μετρούνταν τα πραγματικά παραδοτέα. Οι ώρες που αναφέρονταν στα φύλλα καταγραφής χρόνου αμφισβητούνταν εάν διέφεραν σημαντικά από τον όγκο των εργασιών που είχαν ολοκληρωθεί.

Η επιτροπή ιεράρχησης συνέχισε να υφίσταται ως επίσημη οργανωτική δομή για τη διαχείριση των αιτημάτων χρηστών σχετικά με υπηρεσίες M&S για το σύστημα ERP. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την ιεράρχηση και τη διαχείριση των αιτημάτων των χρηστών συστηματοποιήθηκαν και καθορίστηκαν με σαφήνεια στο δεύτερο έργο. Τα αιτήματα των χρηστών μπορούσαν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε εκτός σύνδεσης. Το γραφείο εξυπηρέτησης θα τα εξέταζε για να καθορίσει το επίπεδο κρισιμότητάς τους. Τα αιτήματα στο υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας/επείγοντος επιλύονταν αμέσως, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία του συστήματος και της επιχείρησης. Τα επείγοντα αιτήματα περιλάμβαναν σφάλματα στο λογισμικό ERP, τυχόν προβλήματα που σχετίζονταν με «κολλημένες» ή ημιτελείς συναλλαγές, καθώς και προβλήματα με την τεχνική υποδομή. Άλλοι τύποι αιτημάτων χρηστών προωθούνταν στην επιτροπή ιεράρχησης, η οποία τα προγραμματίζε μαζί με άλλες προτεραιότητες.

Παραδείγματα τέτοιων αιτημάτων περιλάμβαναν αλλαγές στα μηνύματα και στις διεπαφές χρήστη, ανάπτυξη ηλεκτρονικών και μαζικών αναφορών, βελτιώσεις στα υπάρχοντα υποσυστήματα ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων επιχειρησιακών απαιτήσεων, και υλοποίηση νέων υποσυστημάτων. Τα σχόλια του Υπεύθυνου Επιχειρησιακών Εφαρμογών μπορούν να παραφραστούν ως παρακάτω:

Καθιερώσαμε ένα σύνολο σαφώς καθορισμένων διαδικασιών και κατευθυντήριων γραμμών για την επιτροπή ιεράρχησης και τις δραστηριότητες του γραφείου εξυπηρέτησης. Η τεκμηρίωση όχι μόνο μας βοήθησε να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες M&S αντιμετωπίζονταν με συνέπεια, αλλά και να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό του MIS και το υπόλοιπο προσωπικό σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης της υποστήριξης πελατών, καθώς και την ιεράρχηση και κατανομή των πόρων. Χωρίς αμφιβολία, ήταν πολύ σημαντικό να αξιολογηθούν προσεκτικά οι κίνδυνοι και οι επιχειρηματικές επιπτώσεις που συνδέονταν με τα αιτήματα των χρηστών, και οι αξιολογήσεις μπορεί να έδειχναν ότι ορισμένες από τις απαιτούμενες δραστηριότητες θα απαιτούσαν επίσης άλλες σχετικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ένα παράπονο σχετικά με ένα χαρακτηριστικό του ERP από τον χρήστη ενδέχεται να υποδεικνύει ότι υπήρχε ανάγκη για άτυπη ή τυπική εκπαίδευση του χρήστη, ή για βελτίωση της τεκμηρίωσης των χρηστών. Μια ενημέρωση κώδικα ή μια αναβάθμιση έκδοσης μπορεί επίσης να είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη για αναβάθμιση του δικτύου, των λειτουργικών συστημάτων ή των διακομιστών.

4.2.4. Ολοκλήρωση

Οι πρακτικές M&S των ERP ενσωματώθηκαν με επιτυχία στις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, τα συστήματα του γραφείου εξυπηρέτησης παρακολουθούσαν την κατάσταση των δραστηριοτήτων M&S και το ιστορικό επίλυσης προβλημάτων. Εκπαιδευτικά σεμινάρια για διευθυντές, χρήστες και προσωπικό IT οργανώνονταν σε τακτική βάση από το τμήμα MIS για να καλύψουν τις ανάγκες που προέκυπταν από τις διάφορες φάσεις του έργου. Η μεταφορά γνώσης ήταν ένα από τα κρίσιμα ζητήματα για την ομάδα MIS προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη του πρώτου έργου. Επομένως, το προσωπικό του MIS συνεργάστηκε στενά με εξωτερικούς συμβούλους για να μάθει να υποστηρίξει το σύστημα κατά την περίοδο μετά την υλοποίηση. Ο Διευθυντής MIS υπέγραψε επίσης σύμβαση με τη μικρή ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία που αναφέρθηκε παραπάνω, προκειμένου να διατηρήσει τις υπηρεσίες της για έναν ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. Αυτό επέτρεψε στην ομάδα MIS να κάνει χρήση της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κατά την υλοποίηση νέων υποσυστημάτων, οι ώρες εργασίας θα αυξάνονταν με μειωμένη χρέωση.

Κατά τις περιόδους υλοποίησης και μετά την υλοποίηση, παράγονταν μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές ανάλυσης απόδοσης σχετικά με τα αιτήματα των χρηστών, προς έλεγχο από τους χρήστες και τα μεσαία στελέχη όλων των λειτουργικών τομέων. Η επιτροπή ιεράρχησης στο δεύτερο έργο ERP διέφερε σημαντικά από πριν. Πλέον έπαιζε έναν ολόενα και πιο ενεργό ρόλο στον εντοπισμό και τη διαχείριση τόσο των στρατηγικών όσο και των επιχειρησιακών ζητημάτων όσον αφορά τις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του ERP. Τα θετικά σχόλια του Διευθυντή Προμηθειών και Εξυπηρέτησης Πελατών μπορούν να παραφραστούν παρακάτω:

Εργαζόμαστε σε ένα πολύ δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο οι μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις συχνά απαιτούν νέα λειτουργικότητα συστημάτων. Η ομάδα μας ήταν αποκομμένη από το τμήμα MIS και άλλους λειτουργικούς τομείς στο παρελθόν και στερούνταν κατανόησης του τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Η επιτροπή ιεράρχησης παρέχει έναν μηχανισμό ώστε τα κρίσιμα επιχειρησιακά και στρατηγικά ζητήματα να εξετάζονται και να αντιμετωπίζονται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μας επιτρέπει να εξετάζουμε τις τοπικές μας απαιτήσεις υπό το πρίσμα της συνολικής εικόνας της εταιρείας.

Συνοψίζοντας, η πιο ικανοποιητική εμπειρία ανάπτυξης και υποστήριξης της δεύτερης εγκατάστασης του ERP οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην προσέγγιση και τις πρακτικές που είχαν εφαρμοστεί, όπως αντικατοπτρίζεται στα σχόλια του Διευθυντή MIS:

Η επιτυχία στην ανάπτυξη, καθώς και στη M&S, ενός συστήματος ERP απαιτεί πολλή προετοιμασία σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, χρειάζεστε μια νέα νοοτροπία και προσέγγιση, τεχνογνωσία γύρω από τα ERP και υποστηρικτική υποδομή. Μια σωστή υποδομή πρέπει να περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένες διαδικασίες, συστήματα γραφείου εξυπηρέτησης και μεθόδους για την ιεράρχηση των αιτημάτων των χρηστών και την κατανομή των πόρων. Στο δεύτερο έργο, η επιτυχία μας έχει να κάνει πολύ με το γεγονός ότι η M&S των ERP αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο στοιχείο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM). Θεωρούμε ότι η ορθή πρακτική διαχείρισης αλλαγών είναι θεμελιώδης για την επιτυχία στη συντήρηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και του συστήματος ERP. Χρησιμοποιώντας την επιτροπή ιεράρχησης και την καθοδηγητική επιτροπή IT, καταφέρνουμε να βεβαιωθούμε ότι οι πόροι μας δεν απορροφώνται υπερβολικά από συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες υποστήριξης σε βάρος των στρατηγικών απαιτήσεων. Μας παρέχει ένα μέσο για να κοιτάξουμε πέρα από τις τρέχουσες ανάγκες μας και να προετοιμαστούμε για το μέλλον.

Δεκαπέντε μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του εκ νέου αναπτυσσόμενου συστήματος ERP, οι συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν στους ερευνητές ότι θεωρούσαν το σύστημα μια μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη εγκατάσταση όσον αφορά τη σταθερότητα και τη χρηστικότητα. Ήταν επίσης ικανοποιημένοι με τις βελτιωμένες επιχειρησιακές διαδικασίες, καθώς και με τον τρόπο διαχείρισης των αιτημάτων των χρηστών. Η τεχνική υποστήριξη για αυτή την εγκατάσταση ERP ήταν πολύ πιο απλή από ό,τι για την πρώτη. Όπως και σε άλλα έργα ERP, το τμήμα MIS συνήθως έπρεπε να χειριστεί έναν μεγάλο αριθμό αιτημάτων M&S τους πρώτους μήνες λειτουργίας του συστήματος. Εκτιμήθηκε ότι τα αιτήματα M&S μόνο από τους τελικούς χρήστες κατανάλωναν το 70–80% των πόρων της ομάδας συστημάτων εφαρμογών στους πρώτους επτά έως οκτώ μήνες λειτουργίας. Οι ορθές διαδικασίες ιεράρχησης και διαχείρισης εύρους που εφαρμόστηκαν από την ομάδα MIS βοήθησαν στη σταδιακή μείωση του αριθμού των αιτημάτων των χρηστών. Με την εξαίρεση των προσαρμογών, η διαδικασία εντοπισμού σφαλμάτων του συστήματος και αναζήτησης υποστήριξης από το παγκόσμιο κέντρο τεχνικής υποστήριξης του προμηθευτή ERP έγινε πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική. Η ομάδα MIS μπορούσε να εφαρμόσει ενημερώσεις κώδικα ή να αναβαθμίσει σε μια νεότερη έκδοση λογισμικού χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για την πρόκληση νέων σφαλμάτων ή την απώλεια των προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών.

Η διαδικασία ιεράρχησης των αιτημάτων των χρηστών ενσωματώθηκε πλέον ως ένα κρίσιμο μέρος της πρακτικής διαχείρισης αλλαγών. Το διευρυμένο εύρος της M&S των ERP, ώστε να περιλαμβάνει τόσο στρατηγικές όσο και επιχειρησιακές πτυχές, ισοδυναμεί με παραδοχή ότι η M&S έχει επανατοποθετηθεί σε υψηλότερο επίπεδο. Η πρακτική και οι μηχανισμοί M&S που εφαρμόστηκαν κατέστησαν δυνατή την πολυκατευθυντική επικοινωνία μεταξύ της ανώτατης διοίκησης, του επιχειρησιακού προσωπικού και των μεσαίων στελεχών σε διάφορες οργανωτικές μονάδες. Η εμπειρία από την πρώτη και τη δεύτερη υλοποίηση του ERP στις μονάδες της ευρύτερης Κίνας αυτής της πολυεθνικής εταιρείας μπορεί να συνοψιστεί στον Πίνακα 2 παρακάτω.

5. Ανάλυση και ευρήματα

Μια ανάλυση της εμπειρίας από τα δύο έργα ERP υποδεικνύει σαφώς ένα σύνολο παραγόντων ή ζητημάτων που πρέπει να διαχειριστούν σωστά προκειμένου να είναι επιτυχής η υλοποίηση και η συντήρηση του συστήματος ERP. Είναι προφανές ότι πολλοί από τους CSF δεν είναι αποκλειστικοί μόνο σε ένα στάδιο του κύκλου ζωής. Ορισμένα ζητήματα ή παράγοντες εμφανίστηκαν νωρίς, και οι αποφάσεις που ελήφθησαν γι' αυτά θα είχαν βαθύ αντίκτυπο σε ολόκληρο το έργο. Αν και ο κατάλογος των παραγόντων που έχουμε εντοπίσει δεν είναι εξαντλητικός, πιστεύουμε ότι τα ευρήματά μας αποτυπώνουν ένα υποσύνολο πολύ σημαντικών παραγόντων, κρίσιμων για την επιτυχή M&S ενός συστήματος ERP. Αυτοί θα πρέπει να ερμηνευτούν ως προσθήκες στους CSF που έχουν ήδη αναφερθεί στη βιβλιογραφία για την υιοθέτηση των ERP [8,26]. Το δεύτερο έργο ERP έχει επίσης καταδείξει ότι ο σωστός σχεδιασμός και η διαχείριση της M&S είναι εξίσου κρίσιμα με τις απαιτήσεις

υλοποίησης, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ενός σταθερού και εύχρηστου συστήματος ERP. Κατά συνέπεια, η κατανόησή μας για τη M&S των ERP, που προέρχεται από αυτή τη μελέτη περίπτωσης, οδήγησε σε ένα σύνολο προτάσεων προς εξέταση από τους ερευνητές των ERP.

5.1. Σύνοψη των ευρημάτων και των CSF που εντοπίστηκαν

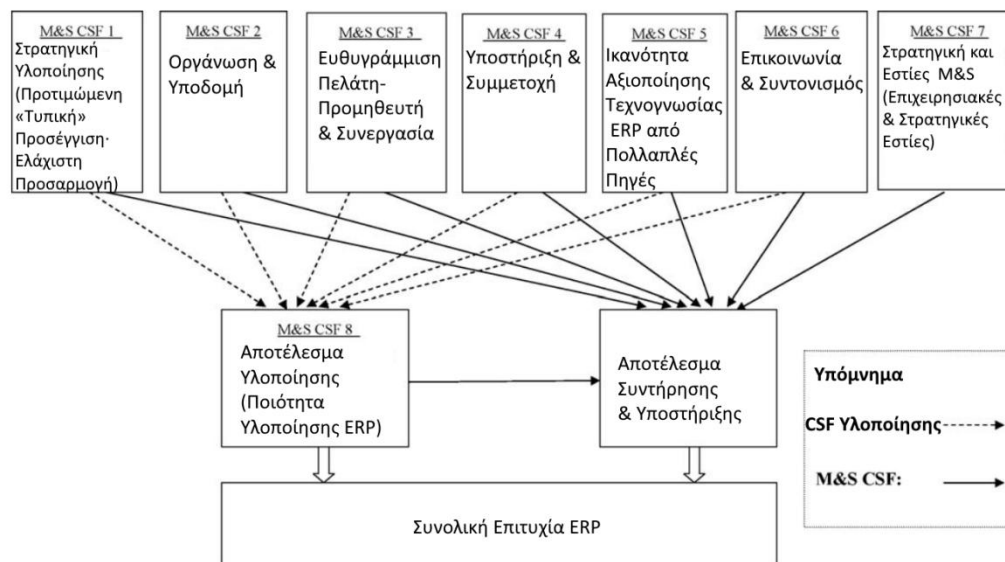
Η εμπειρία της πρώτης και της δεύτερης υλοποίησης του ERP σε αυτήν τη διεθνή εταιρεία συνοψίστηκε στον Πίνακα 2 παραπάνω. Συγκρίνοντας τις εμπειρίες και των δύο έργων, μπορεί να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο οκτώ CSF για τη M&S των ERP, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Οι CSF που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο είναι: «M&S CSF 1: Στρατηγική Υλοποίησης», «M&S CSF 2: Οργάνωση και Υποδομή», «M&S CSF 3: Ευθυγράμμιση και Συνεργασία Πελάτη-Προμηθευτή», «M&S CSF 4: Υποστήριξη και Συμμετοχή», «M&S CSF 5: Ικανότητα Αξιοποίησης Τεχνογνωσίας ERP από Πολλαπλές Πηγές», «M&S CSF 6: Επικοινωνία και Συντονισμός», «M&S CSF 7: Στρατηγική και Εστίες M&S», και «M&S CSF 8: Ποιότητα Υλοποίησης ERP».

Στάδια	Φάση I: Χαλαρά Ελεγχόμενο «Τυπικό» ERP (2000–2002)	Φάση II: Αυστηρά Ελεγχόμενο «Τυπικό» ERP (2003–2005)
Έναρξη	- Υποστηρικτής: Ηγέτης MIS. (Η ανώτατη διοίκηση ανέθεσε την ευθύνη στο MIS, αλλά παρείχε περιορισμένη υποστήριξη.) - Στρατηγική: Χαλαρά επιβεβλημένη, με την προσαρμογή να επιτρέπεται - Κίνητρα - Αντικατάσταση κληροδοτημένου συστήματος - Τοπικές επιχειρησιακές απαιτήσεις	- Υποστηρικτής: Διευθύνων σύμβουλος. (Ο ΔΣ διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο για να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων.) - Στρατηγική: Πιο αυστηρά επιβεβλημένη για την ελαχιστοποίηση της προσαρμογής - Κίνητρα - Αποτυχία του πρώτου έργου υλοποίησης ERP. - Αναποτελεσματικότητα του συστήματος

Στάδια	Φάση I: Χαλαρά Ελεγχόμενο «Τυπικό» ERP (2000–2002)	Φάση II: Αυστηρά Ελεγχόμενο «Τυπικό» ERP (2003–2005)
Εξάπλωση	Στρατηγικό Επίπεδο - Η στρατηγική «τυπικού» ERP υπονομεύτηκε Λειτουργικό Επίπεδο <i>Ηνωμένες Πολιτείες</i> - Ασυμβατότητα δεδομένων μεταξύ των επιπρόσθετων υποσυστημάτων και του εγγενούς συστήματος - Κακές πρακτικές διαχείρισης έργου για την παράδοση των επιπρόσθετων υποσυστημάτων <i>Η ευρύτερη περιοχή της Κίνας</i> - Τοπικές απαιτήσεις για το φορολογικό υποσύστημα για την Ταϊβάν. - Υποτίμηση της έκτασης των αντίστοιχων αλλαγών που επιφέρει το προσαρμοσμένο φορολογικό υποσύστημα - Κακή υποστήριξη χρηστών - Μικρή υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση	Στρατηγικό Επίπεδο - Ανασχεδιασμός των λειτουργικών επιχειρησιακών διαδικασιών - Ελαχιστοποίηση της έκτασης των προσαρμογών Λειτουργικό Επίπεδο <i>Ηνωμένες Πολιτείες</i> - Βαθμός προσαρμογής - Διαφωνία σχετικά με την προτεραιότητα προσθήκης επιπρόσθετων υποσυστημάτων <i>Η ευρύτερη περιοχή της Κίνας</i> - Επιδίωξη συνεργασίας με το τοπικό υποκατάστημα του προμηθευτή ERP για την τοπική προσαρμογή του πακέτου ERP, ώστε να συμμορφώνεται με τις φορολογικές απαιτήσεις στην Ταϊβάν, και παροχή συνεχούς υποστήριξης στο νόμιμο τοπικά προσαρμοσμένο φορολογικό υποσύστημα.
Έλεγχος	- Πρόσληψη νέου διευθυντή MIS - Δημιουργία επιτροπής - Ενσωμάτωση χρηστών από όλους τους λειτουργικούς τομείς στις δραστηριότητες M&S	- Συγκρότηση επιτροπής ιεράρχησης - Αυστηρή διαδικασία ελέγχου - Στενή συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους και τον προμηθευτή ERP. - Έλεγχος προτεραιοτήτων με πολιτική και πρακτικές διαχείρισης εύρους
Ολοκλήρωση	- Προσπάθεια διόρθωσης προβλημάτων του εγκατεστημένου συστήματος ERP. - Εκ νέου ανάπτυξη των υποσυστημάτων ERP	Ολοκλήρωση με τις καθημερινές λειτουργικές διαδικασίες, οι οποίες απλοποιήθηκαν και βελτιώθηκαν.

Η "τυπική" προσέγγιση της εταιρείας στην υλοποίηση του ERP εφαρμόστηκε μόνο χαλαρά στο πρώτο έργο, γεγονός που οδήγησε όχι μόνο σε προβλήματα υλοποίησης αλλά και σε δυσκολίες με τη M&S. Το φορολογικό υποσύστημα της Ταϊβάν ήταν εξαιρετικά προσαρμοσμένο, προκαλώντας πολλά προβλήματα υποστήριξης και εμπόδια στη χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών υποστήριξης και των ενημερώσεων κώδικα, παρόλο που η εταιρεία είχε συνδρομή στο ακριβό πρόγραμμα M&S του προμηθευτή. Αντλώντας διδάγματα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πρώτη υλοποίηση, η εταιρεία άλλαξε την προσέγγισή της στη δεύτερη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια πιο αυστηρά επιβεβλημένη "τυπική" προσέγγιση

(M&S CSF 1). Ελάχιστες προσαρμογές επιτράπηκαν και αυτές μόνο με ισχυρή αιτιολόγηση και έγκριση από τα ανώτερα στελέχη (M&S CSF 1). Σχεδιάστηκε και καθιερώθηκε μια ρητή στρατηγική M&S (M&S CSF 7), η οποία ευθυγραμμιζόταν καλύτερα με τις υπηρεσίες του προμηθευτή και τις στρατηγικές και πρακτικές των προϊόντων του (M&S CSF 3). Με την ελαχιστοποίηση των προσαρμογών, μειώθηκαν επίσης οι κίνδυνοι υλοποίησης. Μια σημαντική επίπτωση για άλλους οργανισμούς που υιοθετούν ERP είναι ότι, πριν εγκριθεί και υλοποιηθεί μια προσαρμογή, ένας οργανισμός πρέπει να αξιολογήσει τους σχετικούς κινδύνους και τα επιχειρηματικά οφέλη, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο στη μελλοντική συντήρηση [22].



Σχήμα 2. Ένα πλαίσιο κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για υλοποιήσεις και M&S ERP.

Τα διδάγματα από το πρώτο έργο ERP βελτίωσαν το δεύτερο έργο της εταιρείας μέσω του ανασχεδιασμού και της τυποποίησης των διαδικασιών, της βελτιωμένης πρακτικής διαχείρισης έργου, της αυστηρής διασφάλισης ποιότητας, και της αυξημένης υποστήριξης και συμμετοχής από προσωπικό όλων των βαθμίδων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα σταθερό και εξαιρετικά εύχρηστο σύστημα ERP. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα του έργου είναι κρίσιμο για την αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηριοτήτων M&S στα μεταγενέστερα στάδια (M&S CSF 8). Οι προαναφερθείσες στρατηγικές υποστηρίχθηκαν επίσης από τη χρήση πολλαπλών πηγών τεχνογνωσίας ERP για την προστασία έναντι της αποχώρησης υπαλλήλων του MIS (M&S CSF 5). Στο πρώτο έργο ERP, η εξωτερική τεχνογνωσία και η μεταφορά δεξιοτήτων δεν διαχειρίστηκαν σωστά, ενώ τέτοια λάθη διορθώθηκαν στο δεύτερο έργο. Σε προετοιμασία για τη φάση μετά την υλοποίηση του κύκλου ζωής του ERP, δόθηκε έμφαση στην εκπαίδευση του εσωτερικού προσωπικού MIS και στη μεταφορά δεξιοτήτων από εξωτερικούς συμβούλους (M&S CSF 5). Παρά τα μέτρα αυτά, η εταιρεία αποφάσισε να διατηρήσει τη συμβουλευτική εταιρεία για να προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό ωρών υπηρεσίας μετά την ανάπτυξη του ERP, προσπαθώντας παράλληλα να ελαχιστοποιήσει το κόστος των εξωτερικών συμβούλων. Η συνέπεια είναι ότι η εταιρεία θα έχει μια συνεχή και συνεργατική σχέση με τη συμβουλευτική εταιρεία, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν προέκυπτε κάποια συγκεκριμένη απαίτηση για δεξιότητες. Ένα ERP είναι μια σουίτα περίπλοκων συστημάτων που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελούσαν μεγάλη πρόκληση για τις περισσότερες εταιρείες. Η πρακτική της εταιρείας να μην βασίζεται μόνο σε μία πηγή τεχνογνωσίας ERP, αλλά παράλληλα να περιορίζει τα έξοδα για συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύτιμη εμπειρία για άλλους που θα το υιοθετήσουν.

Οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν περιορισμένους πόρους και επομένως είναι σημαντικό να τεθούν προτεραιότητες ώστε να μεγιστοποιηθεί ο επιχειρηματικός αντίκτυπος και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι. Μία από τις ανυπέρβλητες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τμήματα MIS είναι ο τεράστιος συσσωρευμένος όγκος αιτημάτων χρηστών

από διάφορους επιχειρησιακούς και λειτουργικούς τομείς. Είναι αδύνατο, και πράγματι μερικές φορές επικίνδυνο, να προσπαθήσει κανείς να ικανοποιήσει όλα αυτά τα αιτήματα. Οι πόροι που διαθέτει οποιαδήποτε εταιρεία είναι πολύτιμοι, περιορισμένοι σε προσφορά, και πρέπει να διατεθούν για παραγωγική χρήση προκειμένου να αποφέρουν τα μέγιστα οφέλη. Η ικανοποίηση των αιτημάτων ορισμένων χρηστών, απορρίπτοντας παράλληλα άλλους, συχνά οδηγεί σε προβλήματα σχέσεων με τους πελάτες. Ενώ μια πραγματική συναίνεση μεταξύ των αιτούντων υπηρεσίες είναι σχεδόν αδύνατη, είναι απαραίτητο τα ανώτερα στελέχη ή μια επιτροπή να καθορίσουν τις προτεραιότητες που θα επιτύχουν τα μέγιστα οφέλη για την εταιρεία αντί για μεμονωμένα τμήματα [39]. Οι ρόλοι που ανέλαβαν οι επιτροπές ιεράρχησης και καθοδήγησης της εταιρείας αποτελούν καλά παραδείγματα επιτυχημένης διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για άλλα τμήματα MIS, κατανέμοντας παράλληλα πόρους μόνο σε επείγοντα αιτήματα χρηστών ή σε εκείνα με τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό αντίκτυπο. Η τυποποίηση της πρακτικής M&S, όπως εκδηλώνεται στις οργανωτικές δομές (επιτροπές ιεράρχησης και καθοδήγησης) και στους σαφώς καθορισμένους ρόλους και ευθύνες (όπως εκείνες των υπευθύνων των διαδικασιών), συνέβαλε στη λειτουργία και εκτέλεση των δραστηριοτήτων M&S (M&S CSF 2). Από την άλλη πλευρά, οι τεκμηριωμένες διαδικασίες, οι κατευθυντήριες γραμμές και τα αυτοματοποιημένα συστήματα γραφείου εξυπηρέτησης, λειτουργώντας σε συνδυασμό με τα στοιχεία της οργανωτικής δομής, παρείχαν ένα καλά διαχειριζόμενο περιβάλλον στο οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την εξουσία να εκτελούν τις εργασίες τους (M&S CSF 2). Στην πραγματικότητα, αυτές οι οργανωτικές δομές ήταν επίσης ευνοϊκές για τη βελτίωση της επικοινωνίας και του συντονισμού (M&S CSF 6) μεταξύ του MIS, των λειτουργικών μονάδων και όλων των βαθμίδων του προσωπικού. Αυτά τα μέτρα οδήγησαν σε αυξημένο επίπεδο υποστήριξης και συμμετοχής από τα ενδιαφερόμενα μέρη (M&S CSF 4). Όπως καταδεικνύεται από αυτήν τη μελέτη περίπτωσης, η υποστήριξη και η συμμετοχή από το προσωπικό όλων των βαθμίδων είναι απαραίτητη, τόσο στη φάση της υλοποίησης όσο και στη φάση μετά την υλοποίηση. Όπως το θέτει ένα στέλεχος IT, η υιοθέτηση ενός ERP είναι πράγματι ένα «ταξίδι ζωής» για μια εταιρεία [3], επομένως η συνεχής M&S με τη συμμετοχή και την υποστήριξη διαφόρων ενδιαφερομένων μερών είναι απαραίτητη εάν το σύστημα πρόκειται να συμβάλει στην απόδοση της εταιρείας μακροπρόθεσμα.

5.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Η εμπειρία της εταιρείας όσον αφορά τη M&S επιβεβαίωσε τις πεποιθήσεις μας σχετικά με την προσαρμογή των ERP. Απέδειξε ότι ένας μεγαλύτερος βαθμός προσαρμογής οδηγεί σε περισσότερες δυσκολίες στη λειτουργία του ERP και θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία των πρακτικών M&S. Η ομάδα MIS της ευρύτερης Κίνας υποτίμησε τις πιθανές επιπτώσεις της προσθήκης επιπρόσθετης λειτουργικότητας στο εγγενές επιχειρησιακό σύστημα κατά το πρώτο έργο, προκειμένου να ικανοποιήσει τις τοπικές φορολογικές απαιτήσεις στην Ταϊβάν. Τα τεχνικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένης της ασυμβατότητας δεδομένων και της αστάθειας του συστήματος) και οι δυσκολίες στην υποστήριξη του συστήματος αποτέλεσαν οδυνηρές εμπειρίες. Σε αυτά τα προβλήματα προστέθηκε η άρνηση του κέντρου υποστήριξης του προμηθευτή ERP να παράσχει βοήθεια για ένα προσαρμοσμένο υποσύστημα. Στο δεύτερο έργο, το τμήμα MIS συνεργάστηκε με το γραφείο του προμηθευτή στην Ταϊβάν για να υλοποιήσει ένα νόμιμο, τοπικά προσαρμοσμένο υποσύστημα, με στόχο να αποφύγει τις ανεπιθύμητες συνέπειες της προσαρμογής και να μειώσει τις επακόλουθες δυσκολίες στη M&S.

Η επιτυχία της εταιρείας με το δεύτερο έργο ERP υποδεικνύει ότι μια εταιρεία που το υιοθετεί δεν μπορεί να αγνοήσει τη συνεχή της σχέση με τον προμηθευτή εάν θέλει να είναι επιτυχής στις μετέπειτα πρακτικές M&S. Οι προσπάθειες οποιασδήποτε εταιρείας να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να συντηρήσει μια εγκατάσταση ERP σε απομόνωση πιθανότατα θα οδηγούσαν σε δυσμενή αποτελέσματα, όπως έδειξε αυτή η μελέτη περίπτωσης.

Πρόταση 1. Ένας υψηλότερος βαθμός προσαρμογής στα στάδια της υλοποίησης ή μετά την υλοποίηση θα ήταν πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία των υπηρεσιών M&S και να αυξήσει τη δυσκολία λειτουργίας του συστήματος ERP.

Πρόταση 2. Οι πρακτικές M&S μιας εταιρείας που υιοθετεί ERP είναι λιγότερο πιθανό να επιτύχουν εάν αγνοεί ζητήματα γύρω από τον προμηθευτή ERP, όπως πολιτικές και συμβουλές στην ανάπτυξη και υποστήριξη του συστήματος, σχέδια προϊόντων και τη διαθεσιμότητα ενημερώσεων κώδικα και νέων εκδόσεων.

Η διαχείριση έργων ERP θα πρέπει να θεωρείται ως μια οργανωτική προσπάθεια, παρά ως μια καθαρά τεχνική. Τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα (όπως η αντίσταση στις αλλαγές των επιχειρησιακών διαδικασιών, το υψηλό ποσοστό αποχωρήσεων, ο ανταγωνισμός για πόρους MIS, και ούτω καθεξής) της υλοποίησης και της M&S του ERP στο πρώτο έργο ήταν τα αποτελέσματα εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων. Η μελέτη περίπτωσης υποστήριξε για άλλη μια φορά την πρόταση ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των ενδιαφερομένων θα έθεταν σε κίνδυνο την επιτυχία της υλοποίησης και της M&S του ERP. Μια επιτυχημένη πρακτική M&S απαιτεί έναν θεσμοθετημένο μηχανισμό για τη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, την ιεράρχηση των αιτημάτων των χρηστών και την κατάλληλη κατανομή των πόρων.

Πρόταση 3. Ένα υψηλότερο επίπεδο συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ενδιαφερομένων θα έθετε σε κίνδυνο την επιτυχία της M&S των συστημάτων ERP, επομένως είναι κρίσιμο για τις εταιρείες να διαθέτουν έναν μηχανισμό για τη διαχείριση των συμφερόντων των διαφόρων ενδιαφερομένων και την κατανομή των πόρων. Η σωστή διαχείριση των αντικρουόμενων συμφερόντων των διαφόρων μερών μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση της υποστήριξης και της συμμετοχής όλων των επιπέδων του οργανισμού στις δραστηριότητες M&S.

Μια πολιτική και ένας μηχανισμός για τη διαχείριση των συμφερόντων και την κατανομή των πόρων σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη είναι αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικούς οργανωτικούς παράγοντες στη M&S των ERP. Οι ηγέτες έργων και επιχειρήσεων των εταιρειών που υιοθετούν ERP πρέπει να ενθαρρύνονται να εστιάζουν την προσοχή και την προσπάθειά τους στη δημιουργία μιας οργανωτικής δομής που ευνοεί τη διαίτησία και την εξισορρόπηση των πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων των διαφόρων μερών. Βάσει της εμπειρίας των δύο έργων ERP που μελετήθηκαν, θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη να ληφθεί υπόψη ένα ευρύτερο φάσμα οργανωτικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, προκειμένου να παρασχεθεί ένα υγιές οργανωτικό περιβάλλον για επιτυχή M&S. Εκτός από τις τεχνικές εγκαταστάσεις και τους άλλους πόρους του έργου, ζητήματα σχετικά με την απόκτηση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της τεχνογνωσίας, καθώς και την ανάπτυξη προτύπων και διαδικασιών για την εκτέλεση και τη διαχείριση των έργων και των επιχειρησιακών διαδικασιών, θα πρέπει να θεωρούνται στοιχεία υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο της συνολικής υποδομής που υποστηρίζει τις δραστηριότητες M&S. Εν ολίγοις, τα προαναφερθέντα στοιχεία διαμορφώνουν την υποδομή, ή το θεμέλιο, που θα επιτρέψει και θα υποστηρίξει την αποτελεσματική M&S σε συνεχή βάση. Το δεύτερο έργο ERP που μελετήθηκε εδώ υποδεικνύει ότι μια επιτυχημένη στρατηγική M&S δεν πρέπει να την αντιμετωπίζει ως μια υποβαθμισμένη προσπάθεια, απομονωμένη από άλλες δραστηριότητες διοίκησης. Αντίθετα, η M&S πρέπει να τοποθετείται ψηλά στον οργανισμό (εδώ, θεωρήθηκε ως αναπόσπαστο στοιχείο του προγράμματος διοίκησης ολικής ποιότητας της εταιρείας) και να υποστηρίζεται πλήρως από τα προαναφερθέντα στοιχεία της οργανωτικής υποδομής.

Πρόταση 4. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο θεμέλιο ή υποδομή για την υποστήριξη της στρατηγικής και των πρακτικών M&S, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος διοίκησης ολικής ποιότητας του οργανισμού. Το θεμέλιο περιλαμβάνει όχι μόνο τεχνικούς πόρους, αλλά και άλλα στοιχεία όπως πρότυπα και διαδικασίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και τους διάφορους τύπους τεχνογνωσίας που απαιτούνται από το ERP.

6. Προεκτάσεις

Αυτή η μελέτη περίπτωσης μας προσέφερε μια σημαντική ευκαιρία να εξετάσουμε προσεκτικά και να συγκρίνουμε την εμπειρία μιας διεθνούς εταιρείας σε δύο διαδοχικά έργα ERP. Η εταιρεία αποκόμισε πολλά διδάγματα καθώς συσσωρεύε αυτές τις εμπειρίες. Τα μαθήματά της σχετικά με την υλοποίηση και τη συντήρηση του ERP μαθεύτηκαν με τον

δύσκολο τρόπο, και τέτοια ευρήματα θα ωφελήσουν σίγουρα τόσο τους ακαδημαϊκούς όσο και τους επαγγελματίες που ασχολούνται με συστήματα ERP. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν επισημαίνονται παρακάτω, ακολουθούμενα από τις προτάσεις μας για μελλοντική έρευνα.

6.1. Εμπειρίες και μάθηση

Αυτή η μελέτη περίπτωσης κατέδειξε ότι η M&S των ERP δεν περιλαμβάνει μόνο ένα σύνολο λειτουργικών δραστηριοτήτων χαμηλότερου επιπέδου, αλλά και δραστηριότητες που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών οφελών για την εταιρεία. Η εταιρεία που μελετήθηκε εδώ επανατοποθέτησε το πρόγραμμα M&S της τονίζοντας τη στρατηγική της εστίαση επιπλέον της λειτουργικής διάστασης (M&S CSF 7), στο δεύτερο έργο ERP. Αυτό συνάδει με τα ευρήματα άλλων μελετών σχετικά με τις επενδύσεις IT, οι οποίες αποδεικνύουν εμπειρικά ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την IT για στρατηγικούς σκοπούς (στρατηγική εστίαση) απολαμβάνουν καλύτερες αποδόσεις από τις εταιρείες με λειτουργική εστίαση. Οι εταιρείες με διπλή εστίαση ωφελούνται περισσότερο από την IT σε σύγκριση με εκείνες με μονή εστίαση ή με εκείνες χωρίς σαφή εστίαση [37]. Τα μέτρα που έλαβε η εταιρεία που μελετήθηκε εδώ διασφάλισαν ότι οι στρατηγικές ανάγκες της εταιρείας αξιολογούνταν μαζί με τα χαρακτηριστικά του ERP.

Ένα πρόγραμμα M&S με διπλή εστίαση διασφαλίζει ότι η εταιρεία δεν χάνει από τα μάτια της σημαντικές ευκαιρίες, καθώς κατακλύζεται, και θα συνεχίσει να κατακλύζεται, από τα αιτήματα των συνηθισμένων καθημερινών υπηρεσιών. Ενώ τόσο ο λειτουργικός όσο και ο στρατηγικός αντίκτυπος των ERP έχει αναγνωριστεί στη βιβλιογραφία [35], αυτή η αναγνώριση τονίζεται κυρίως σε σχέση με την επιλογή και την υιοθέτηση του λογισμικού ERP. Η εταιρεία που μελετήθηκε εδώ μας υπενθυμίζει ότι η στρατηγική προοπτική θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του συστήματος ERP [13].

Αυτή η διεθνής εταιρεία αντιμετώπισε μια στρατηγική απόφαση σχετικά με τον βαθμό προσαρμογής στα στάδια της υλοποίησης και μετά την υλοποίηση. Η εμπειρία της με δύο έργα ERP δείχνει ότι ένας υψηλότερος βαθμός προσαρμογής των εγγενών υποσυστημάτων δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασυνέπειας δεδομένων, της αστάθειας του συστήματος και ζητημάτων M&S. Τα απρόβλεπτα τεχνικά ζητήματα, τα προβλήματα επικοινωνίας και η ανθρώπινη αντίσταση είναι πηγές πολυπλοκότητας που αυτή η εταιρεία απέτυχε να αντιμετωπίσει στην πρώτη υλοποίηση. Οι «τυπικές» υλοποιήσεις συχνά περιλαμβάνουν ένα πιο λιτό πρότυπο συντονισμού, ενώ απαιτούνται πλούσια πρότυπα συντονισμού για υλοποιήσεις ERP με υψηλότερο βαθμό προσαρμογής [15]. Όσο λιγότερες είναι οι τροποποιήσεις και τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που γίνονται στα εγγενή υποσυστήματα, τόσο πιο πιθανό είναι να επιτύχουν οι υπηρεσίες M&S.

Οι υλοποιήσεις συστημάτων δεν αποτελούν βασική ικανότητα αυτής της διεθνούς εταιρείας, η οποία συνεπώς διαθέτει περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία σε ERP και IT. Η ικανότητα αξιοποίησης της τεχνογνωσίας ERP από πολλαπλές πηγές βοηθά τις εταιρείες που υιοθετούν ERP να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις τους σε τεχνογνωσία τόσο στην υλοποίηση όσο και στη M&S των συστημάτων ERP τους.

Τα διοικητικά ζητήματα είναι εξίσου εξέχοντα με τα τεχνικά στην υλοποίηση και στη M&S των ERP. Οι τεχνικές και διοικητικές προκλήσεις μπορούν να δημιουργήσουν συγκρούσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματιστών συστημάτων, των προμηθευτών, του προσωπικού MIS και των χρηστών. Ένας κατάλληλος μηχανισμός ελέγχου διαχείρισης, όπως η επιτροπή ιεράρχησης, μπορεί να μετριάσει τέτοιες συγκρούσεις και να κατευθύνει τους σπάνιους πόρους στα πιο σημαντικά ζητήματα. Ένας μηχανισμός για τη διαχείριση των συγκρούσεων, αντί για την αναζήτηση πλήρους συναίνεσης, επιτρέπει σε μια εταιρεία που υιοθετεί ERP να επιτύχει τόσο τεχνικούς όσο και επιχειρηματικούς στόχους [39]. Το πιο σημαντικό, ορισμένες πτυχές της λειτουργικής επιτυχίας που επιτυγχάνονται με τα κατάλληλα μέτρα διοικητικού ελέγχου, όπως αυτά που εντοπίστηκαν σε αυτή τη μελέτη, ενδέχεται να οδηγήσουν σε (1) βελτιωμένη ποιότητα της υλοποίησης του ERP και (2) καλύτερη επικοινωνία και συντονισμό καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ERP.

6.2. Κατευθύνσεις μελλοντικής έρευνας

Αυτή η μελέτη περίπτωσης καταδεικνύει σαφώς ότι η επιτυχία των ERP εξαρτάται όχι μόνο από τον σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση, αλλά και από τις δραστηριότητες μετά την υλοποίηση. Δηλαδή, ενώ προτείνουμε ότι οι επαγγελματίες των ERP πρέπει να υιοθετήσουν μια προοπτική πλήρους κύκλου ζωής, η ίδια προοπτική είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμη και για τους ακαδημαϊκούς κατά την αξιολόγηση των CSF. Αν και οι μελέτες για τα ERP έχουν αυξηθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη έρευνας σχετικά με τα ζητήματα μετά την υλοποίηση, καθώς και τις στρατηγικές και μεθόδους που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους.

Κατά συνέπεια, θα προτείνουμε ότι υπάρχει ανάγκη να ενταθούν οι ερευνητικές προσπάθειες σε ζητήματα μετά την υλοποίηση, ειδικά στην υποστήριξη M&S, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των CSF υλοποίησης και μετά την υλοποίηση, και τον αντίκτυπο των ζητημάτων μετά την υλοποίηση στη συνολική επιτυχία του κύκλου ζωής του ERP. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για την εστίαση των μελλοντικών μελετών.

7. Συμπέρασμα

Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η M&S είναι σημαντική για τον κύκλο ζωής των ERP, και επομένως πρέπει να γίνεται σωστή διαχείρισή της προκειμένου η επένδυση στο ERP να αποφέρει οφέλη στον οργανισμό. Μέσω μιας εις βάθος μελέτης περίπτωσης που συγκρίνει δύο έργα υλοποίησης ERP στην ίδια διεθνή εταιρεία, παρουσιάστηκε ένα πλαίσιο CSF για επιτυχή M&S, καθώς και ένα σύνολο προτάσεων για μελλοντική έρευνα. Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα ωφελήσουν τόσο τις κοινότητες που χρησιμοποιούν ERP όσο και τους ερευνητές MIS.

Αναφορές

- [1] A. Abran, H. Nguyenkim, Analysis of maintenance work categories through measurement, in: Conference on Software Maintenance, Sorrento, Italy, IEEE Computer Society, Los Alamos, CA, 1991, pp. 104–111.
- [2] C. Argyris, Management information systems: the challenge to rationality and emotionality, *Management Science* 17 (6) (1971) 275–292.
- [3] M. Avital, B. Vandenbosch, SAP implementation at Metalice: an organizational drama in two acts, *Journal of Information Technology* 15 (3) (2000) 183–194.
- [4] J. Beard, M. Sumner, Seeking strategic advantage in the post-net era: viewing ERP systems from the resource-based perspective, *Journal of Strategic Information Systems* 13 (2004) 129–150.
- [5] R. Beatty, C. Williams, ERP II: best practices for successfully implementing an ERP upgrade, *Communications of the ACM* 49 (3) (2006) 105–109.
- [6] I. Benbasat, D. Goldstein, M. Mead, The case research strategies in studies of information systems, *MIS Quarterly* 11 (3) (1987) 369–386.
- [7] V. Botta-Genoulaz, V. Millet, B. Grabot, A survey on the recent research on ERP systems, *Computers in Industry* 56 (2005) 510–512.
- [8] C. Bullen, J. Rockart, A primer on critical success factors, in: C. Bullen, J. Rockart (Eds.), *The Rise of Managerial Computing: The Best of the Center for Information System Research*, Dow Jones-Irwin, Homewood, IL, 1986, pp. 383–423.
- [9] J. Burch, F. Grupe, Improved software maintenance management, *Information Systems Management* 10 (1) (1993) 24–33.

- [10] N. Chapin, Software maintenance types—a fresh view, in: International Conference on Software Maintenance, San Jose, CA, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, 2000, pp. 247–252. C.C.H. Law et al. / Computers in Industry 61 (2010) 297–308 307
- [11] T. Daveport, Putting the enterprise into the enterprise systems, Harvard Business Review 76 (4) (1988) 121–131.
- [12] Y. Dittrich, S. Vancouleur, Practices around customization of standard systems, in: Proceedings of the 2008 International Workshop on Co-operation and Human Aspects of Software Engineering, 2008, pp. 37–40.
- [13] G. Gable, T. Chan, W. Tan, Large packaged application software maintenance: a research framework, Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice 13 (6) (2001) 351–371.
- [14] R. Glass, I. Vessey, Enterprise resource planning systems: can they handle the enhancement changes most enterprises require? The Software Practitioner 9 (5) (1999) 1–12.
- [15] S. Gosain, Z. Lee, Y. Kim, The management of cross-functional inter-dependencies in ERP implementations: emergent coordination patterns, European Journal of Information Systems 14 (4) (2005) 371–387.
- [16] J. Harris, The road to ERP optimization, Government Finance Review 20 (6) (2004) 18–22.
- [17] S. Hirt, E. Swanson, Emergent maintenance of ERP: new roles and relationships, Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice 13 (6) (2001) 373–387.
- [18] W. King, Ensuring ERP implementation success, Information Systems Management 22 (3) (2005) 83–84.
- [19] K. Kumar, J. van Hilleberg, ERP experiences and evolution, Communications of the ACM 43 (4) (2000) 23–26.
- [20] T. Kwon, R. Zmud, Unifying the fragmented models of information systems implementation, in: R.J. Boland, R.A. Hirschheim (Eds.), Critical Issues in Information Systems Research, Wiley, Chichester, 1987, pp. 227–252.
- [21] B. Lientz, E. Swanson, Problems in application software maintenance, Communications of the ACM 24 (11) (1981) 763–769.
- [22] B. Light, The maintenance implications of the customization of ERP software, Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice 13 (6) (2001) 415–429.
- [23] M. Markus, C. Tanis, The enterprise systems experience—from adoption to success, in: R.W. Zmud (Ed.), Framing the Domains of IT Research: Glimpsing the Future Through the Past, Pinnaflex Education Resources, Inc., Cincinnati, OH, 2000, pp. 173–207.
- [24] C. Ng, A decision framework for enterprise resource planning maintenance and upgrade: a client perspective, Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice 13 (6) (2001) 431–468.
- [25] C. Ng, G. Gable, T. Chan, An ERP-client benefit-oriented maintenance taxonomy, The Journal of Systems and Software 64 (2002) 87–109.
- [26] E. Ngai, C. Law, F. Wat, Examining the critical success factors in the adoption of enterprise resource planning, Computers in Industry 59 (2008) 548–564.

- [27] R. Nolan, Managing the computer resource: a stage hypothesis, *Communications of the ACM* 16 (7) (1973) 399–405.
- [28] A. Parr, G. Shanks, A model of ERP project implementation, *Journal of Information Technology* 15 (2000) 289–303.
- [29] P. Rajagopal, An innovation-diffusion view of implementation of enterprise resource planning (ERP) systems and development of a research model, *Information and Management* 40 (2) (2002) 87–114.
- [30] J. Rockart, Chief executives define their own information needs, *Harvard Business Review* 57 (2) (1979) 81–93.
- [31] J. Scott, Post-implementation usability of ERP training manuals: the user's perspective, *Information Systems Management* 22 (2) (2005) 67–77.
- [32] H. Smith, J. McKeen, Computerization, management: a study of conflict and change, *Information & Management* 22 (1) (1992) 53–64.
- [33] C. Soh, S. Sia, The challenges of implementing “vanilla” versions of enterprise systems, *MIS Quarterly Executive* 4 (1) (2005).
- [34] M. Songini, ERP users bristle at upgrade pressure, maintenance costs, *Computerworld* (February 16, 2004) (journal on-line); available from <http://www.computerworld.com/softwaretopics/software/apps/story/0,10801,90221,00.html>.
- [35] C. Stefanou, A framework for the ex-ante evaluation of ERP software, *European Journal of Information Systems* 10 (2001) 204–215.
- [36] E. Swanson, The dimensions of maintenance, in: *International Conference on Software Engineering*, San Francisco, IEEE Computer Society, Long Beach, CA, 1976, pp. 492–495.
- [37] P. Tallon, K. Kraemer, V. Gurbaxani, Executives' perceptions of the business value of information technology: A process-oriented approach, *Journal of Management Information Systems* 16 (4) (2000) 145–173.
- [38] I. Vessey, R. Weber, Some factors affecting program repair maintenance: an empirical study, *Communications of the ACM* 26 (2) (1983) 128–134.
- [39] E. Wagner, S. Newell, Repairing ERP: producing social order to create a working information system, *The Journal of Applied Behavioral Science* 42 (1) (2006) 40–57.
- [40] I. Yakovlev, M. Anderson, Lessons from an ERP implementation, *IT Pro* 3 (4) (2001) 24–29.
- [41] R. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, Sage Publications, Newbury Park, 1990.

Κεφάλαιο 2: Ανάλυση Άρθρου

2.1 Ερευνητικοί Σκοποί του Άρθρου (Research Objectives)

Ο βασικός λόγος για τον οποίο εκπονήθηκε η συγκεκριμένη μελέτη είναι για να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία των πληροφοριακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι τόσο οι ακαδημαϊκές έρευνες όσο και οι ίδιες οι επιχειρήσεις ρίχνουν όλο τους το βάρος στο πώς θα εγκατασταθεί επιτυχώς ένα σύστημα ERP (δηλαδή στη φάση της υλοποίησης). Αντίθετα, παραμελούν το τι συμβαίνει αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Αυτό το στάδιο μετά την υλοποίηση (post-implementation), το οποίο αφορά κυρίως τη Συντήρηση και Υποστήριξη (Maintenance & Support - M&S) του συστήματος, αποδεικνύεται εξίσου κρίσιμο με την αρχική εγκατάσταση. Μάλιστα, όπως τονίζεται στο άρθρο, το κόστος για τη συντήρηση μπορεί να αγγίξει έως και το 70% της συνολικής επένδυσης ενός λογισμικού.

Επομένως, ο πρωταρχικός σκοπός των ερευνητών είναι να αναδείξουν τη ζωτική σημασία της M&S και να αποδείξουν ότι αν μια εταιρεία δεν λάβει υπόψη της αυτές τις απαιτήσεις από τα πρώιμα κίονα στάδια του έργου, το σύστημα κινδυνεύει να καταστεί δυσλειτουργικό και να χάσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

Πιο αναλυτικά, προκειμένου να προσεγγίσουν αυτό το κενό στη βιβλιογραφία, οι μελετητές οριοθέτησαν τρεις βασικούς σκοπούς για την εργασία τους:

1. **Αξιολόγηση Πρακτικών και Στρατηγικών:** Ο πρώτος στόχος είναι να εξεταστεί πώς ακριβώς μια επιχείρηση διαχειρίζεται τη συντήρηση και την υποστήριξη (M&S) του ERP της στην πράξη. Το ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται στο να αποδειχθεί πώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα πρώτα βήματα ενός έργου (όπως για παράδειγμα ο βαθμός προσαρμογής του λογισμικού) έχουν άμεσο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του συστήματος μακροπρόθεσμα.
2. **Εντοπισμός Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας (CSF):** Ο δεύτερος σκοπός είναι καθαρά συγκριτικός. Συγκρίνοντας δύο διαδοχικά έργα ERP της ίδιας πολυεθνικής εταιρείας (όπου το πρώτο απέτυχε και το δεύτερο πέτυχε), οι συγγραφείς επιδιώκουν να εξάγουν και να καταγράψουν τους συγκεκριμένους παράγοντες που εγγυώνται την ομαλή λειτουργία του συστήματος μετά την εγκατάστασή του.
3. **Διατύπωση Προτάσεων για Μελλοντική Έρευνα (Propositions):** Τέλος, το άρθρο στοχεύει στη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου. Καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, οι ερευνητές θέλουν να δώσουν ένα «πάτημα» στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να υπάρξει περαιτέρω μελέτη γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τον πλήρη κύκλο ζωής των πληροφοριακών συστημάτων.

2.2 Μεθοδολογία του Άρθρου (Research Methodology)

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, οι συγγραφείς επέλεξαν την ποιοτική προσέγγιση και συγκεκριμένα τη μέθοδο της **μελέτης περίπτωσης (case study)**. Η επιλογή αυτής της μεθοδολογίας κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη, καθώς επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάσουν σε βάθος πολύπλοκα ζητήματα μέσα στο πραγματικό επιχειρησιακό τους περιβάλλον, προσφέροντας γνώση που δύσκολα θα προέκυπτε από μια απλή στατιστική έρευνα.

Ως αντικείμενο μελέτης επιλέχθηκε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή συστημάτων ελέγχου διεργασιών και αυτοματισμού. Η συγκεκριμένη επιχείρηση κρίθηκε ιδανική για την έρευνα για δύο βασικούς

λόγους: πρώτον, λόγω του μεγέθους της, καθώς απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζόμενους στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας, και δεύτερον, επειδή είχε ήδη υλοποιήσει πολλαπλά υποσυστήματα (modules) ενός πολύ γνωστού διεθνούς λογισμικού ERP. Η πολυπλοκότητα αυτής της εταιρείας προσέφερε στους ερευνητές ένα ρεαλιστικό πεδίο για να μελετήσουν τις προκλήσεις της συντήρησης και της υποστήριξης.

Όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων, η ερευνητική ομάδα στηρίχθηκε πρωτίστως στη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Για να εξασφαλίσουν μια σφαιρική εικόνα και να μην περιοριστούν μόνο στην οπτική της Πληροφορικής, μίλησαν με συνολικά οκτώ άτομα από διαφορετικά τμήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ο Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS) για την ευρύτερη Κίνα, ο Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και αναλυτές ή υπεύθυνοι πωλήσεων και αποθήκης.

Η πρακτική διαδικασία υλοποιήθηκε σε δύο επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ημιδομημένα ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, μια επιλογή που έδωσε την ελευθερία στα στελέχη να αναπτύξουν εκτενώς τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους. Τέλος, για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων, εφαρμόστηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης (triangulation). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι μελετητές διασταύρωσαν τα λεγόμενα των συνεντευξαζόμενων με συμπληρωματικά τηλεφωνήματα, emails, αλλά και με την εξέταση επίσημων εσωτερικών εγγράφων της εταιρείας, όπως στρατηγικά σχέδια και αναφορές πελατών.

2.3 Ανάλυση και Αποτελέσματα (Results and discussion)

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ξεκινά με την εξέταση της πρώτης προσπάθειας της εταιρείας να εγκαταστήσει ένα σύστημα ERP, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους ερευνητές ως καταστροφική. Παρόλο που η αρχική στρατηγική προέβλεπε μια «τυπική» (vanilla) υλοποίηση, δηλαδή τη χρήση του λογισμικού χωρίς πολλές αλλαγές, στην πράξη αυτό δεν τηρήθηκε. Η έλλειψη αυστηρού ελέγχου επέτρεψε στους χρήστες να ζητούν συνεχώς εξειδικευμένες προσαρμογές, με αποτέλεσμα το σύστημα να γίνει εξαιρετικά περίπλοκο και ασταθές.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αποτυχίας ήταν το φορολογικό υποσύστημα για την περιοχή της Ταϊβάν. Λόγω των ιδιαίτερων τοπικών απαιτήσεων, η εταιρεία προχώρησε σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στον κώδικα και τη βάση δεδομένων του λογισμικού. Αυτό οδήγησε σε σοβαρά τεχνικά προβλήματα και ασυμβατότητες, ενώ παράλληλα κατέστησε αδύνατη τη λήψη τεχνικής υποστήριξης από τον προμηθευτή, ο οποίος αρνήθηκε να υποστηρίξει ένα τόσο τροποποιημένο προϊόν.

Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, η αποτυχία είχε και οργανωτικές προεκτάσεις. Η διοίκηση δεν έδειξε το απαραίτητο ενδιαφέρον, ενώ υπήρξε έντονη αντίσταση από τους υπαλλήλους, οι οποίοι συνέχισαν να χρησιμοποιούν παλιές πρακτικές. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ένα χαοτικό περιβάλλον που οδήγησε τελικά στην παραίτηση του Διευθυντή Πληροφορικής και πολλών αναλυτών, αναγκάζοντας την επιχείρηση να σταματήσει την υλοποίηση και να ξεκινήσει από το μηδέν.

Μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος, η εταιρεία προχώρησε στη δεύτερη προσπάθεια υλοποίησης με μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Αρχικά, υπό την καθοδήγηση του νέου Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων, εφαρμόστηκε μια αυστηρά ελεγχόμενη «τυπική» προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι οι προσαρμογές του κώδικα ελαχιστοποιήθηκαν και επιτρέπονταν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έχοντας πάντα την απαραίτητη έγκριση της ανώτατης διοίκησης.

Αντί να παραμετροποιήσουν το λογισμικό για να ταιριάζει στις παλιές τους συνήθειες, επέλεξαν να ανασχεδιάσουν τις ίδιες τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες. Πρακτικά, τυποποίησαν τον τρόπο λειτουργίας τους σε Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν και Κίνα, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις εγγενείς δυνατότητες του πακέτου ERP. Επιπλέον, για το επίμαχο φορολογικό ζήτημα της Ταϊβάν, συνεργάστηκαν επίσημα με το τοπικό γραφείο του

προμηθευτή δημιουργώντας ένα νόμιμο τοπικό υποσύστημα. Με αυτή την έξυπνη κίνηση εξασφάλισαν την πολύτιμη τεχνική υποστήριξη που είχαν στερηθεί στο προηγούμενο έργο.

Ένα από τα πιο καθοριστικά βήματα για τη σταθερότητα του νέου συστήματος ήταν η δημιουργία μιας επιτροπής ιεράρχησης. Για να αποφευχθεί το χάος των ανεξέλεγκτων απαιτήσεων από τους υπαλλήλους, η συγκεκριμένη ομάδα ανέλαβε να φιλτράρει κάθε νέο αίτημα. Η αξιολόγηση γινόταν πλέον ορθολογικά, με βάση τον επιχειρηματικό αντίκτυπο και τον βαθμό κρισιμότητας, διασφαλίζοντας τη σωστή κατανομή των πόρων του τμήματος Πληροφορικής και αποτρέποντας την υπερφόρτωση του συστήματος.

Συγκρίνοντας την αποτυχία του πρώτου έργου με την επιτυχία του δεύτερου, οι ερευνητές κατέληξαν σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει οκτώ Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας (CSF) για τη συντήρηση ενός ERP. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναλύσουμε τους πρώτους από αυτούς τους παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν και τον πυρήνα των ευρημάτων του άρθρου.

Πρώτος και βασικός παράγοντας είναι η Στρατηγική Υλοποίησης. Όπως αποδείχθηκε περίτρανα, η επιλογή μιας «τυπικής» προσέγγισης με τις λιγότερες δυνατές προσαρμογές στον κώδικα μειώνει δραστικά τα μελλοντικά προβλήματα υποστήριξης. Δεύτερον, αναδεικνύεται η σημασία της Οργάνωσης και της Υποδομής. Ένα σύστημα δεν μπορεί να συντηρηθεί αν δεν υπάρχουν ξεκάθαρες διαδικασίες, ένα οργανωμένο γραφείο εξυπηρέτησης χρηστών (helpdesk) και φυσικά μια επιτροπή που θα βάζει σε τάξη τα αιτήματα.

Τρίτος κρίσιμος παράγοντας είναι η Ευθυγράμμιση και η Συνεργασία με τον Προμηθευτή. Μια εταιρεία δεν πρέπει να απομονώνεται, καθώς χρειάζεται τον δημιουργό του λογισμικού για μελλοντικές αναβαθμίσεις και διορθώσεις. Παράλληλα, εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα Αξιοποίησης Τεχνογνωσίας από Πολλαπλές Πηγές. Αντί να εξαρτώνται από έναν μόνο εξωτερικό συνεργάτη, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνδυάζουν τις γνώσεις διαφόρων συμβούλων, φροντίζοντας ταυτόχρονα να εκπαιδεύουν συνεχώς το δικό τους εσωτερικό προσωπικό Πληροφορικής.

Προχωρώντας στους υπόλοιπους παράγοντες επιτυχίας, το άρθρο υπογραμμίζει την Ποιότητα της Υλοποίησης του ERP. Είναι λογικό πως όταν η αρχική εγκατάσταση γίνεται σωστά και μεθοδικά, η μετέπειτα διαχείριση διευκολύνεται αφάνταστα. Βέβαια, για να συμβεί αυτό απαιτείται η ουσιαστική Υποστήριξη και Συμμετοχή όλων των εργαζομένων, ξεκινώντας από την ανώτατη διοίκηση και φτάνοντας μέχρι τους τελικούς χρήστες.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι η Επικοινωνία και ο Συντονισμός. Σε τόσο μεγάλα πληροφοριακά έργα οι συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στα διάφορα τμήματα είναι απολύτως φυσιολογικές. Επομένως, η λειτουργία της επιτροπής ιεράρχησης έδρασε ως ο ιδανικός μηχανισμός για να γεφυρωθούν οι διαφορές, να ακουστούν όλες οι πλευρές και να αποφευχθούν οι έντονες αντιπαραθέσεις του παρελθόντος.

Τέλος, το ίσως πιο ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης αφορά τη Στρατηγική της Συντήρησης και Υποστήριξης. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η M&S δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως μια καθημερινή τεχνική ρουτίνα για την επίλυση μικροπροβλημάτων. Αντίθετα, οφείλει να έχει διπλή εστίαση: τόσο λειτουργική όσο και στρατηγική. Η πολυεθνική επιχείρηση κατάφερε να πετύχει ακριβώς αυτό, εντάσσοντας τη συντήρηση του συστήματός της στο γενικότερο πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM), εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

2.4 Περιορισμοί στην Έρευνα (Research Limitations)

Όπως γίνεται στο πλαίσιο κάθε επιστημονικής εργασίας, έτσι και στη συγκεκριμένη υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί τους οποίους οι ίδιοι οι συγγραφείς αναγνωρίζουν με ειλικρίνεια. Το βασικότερο αδύναμο σημείο της μελέτης είναι η επιλογή της μεθοδολογίας. Βασίστηκε σε μία μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης (single case study), γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει

πως οι πρακτικές που έσωσαν την κατάσταση στη συγκεκριμένη πολυεθνική, ενδέχεται να μην έχουν την ίδια εφαρμογή ή επιτυχία σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ή σε έναν εντελώς διαφορετικό βιομηχανικό κλάδο.

Ένας δεύτερος σημαντικός περιορισμός αφορά τη γεωγραφική εμβέλεια των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Παρόλο που η υπό εξέταση εταιρεία έχει τα κεντρικά της γραφεία και τις στρατηγικές της βάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στα υποκαταστήματα της ευρύτερης Κίνας (Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και ηπειρωτική Κίνα). Επειδή ακριβώς δεν πήραν συνεντεύξεις από κανένα υψηλόβαθμο στέλεχος εκτός Ασίας, η έρευνα στερείται μιας πραγματικά παγκόσμιας οπτικής γύρω από τις κεντρικές αποφάσεις που επηρέασαν το έργο.

Τέλος, ένας τρίτος και εξίσου καθοριστικός περιορισμός σχετίζεται με την έλλειψη διαφάνειας γύρω από τα οικονομικά στοιχεία του έργου. Όπως παραδέχονται οι συγγραφείς, η διοίκηση της επιχείρησης θεώρησε τις πληροφορίες για τον προϋπολογισμό και τα κόστη συντήρησης αυστηρά εμπιστευτικές, με αποτέλεσμα να μην τις μοιραστεί με την ερευνητική ομάδα. Το γεγονός αυτό στερεί από τη μελέτη τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια χειροπιαστή ανάλυση κόστους και οφέλους. Πρακτικά, ενώ εξάγεται το ξεκάθαρο ποιοτικό συμπέρασμα ότι η αλλαγή στρατηγικής έσωσε το σύστημα, απουσιάζουν τα ακριβή νούμερα που θα μπορούσαν να ποσοτικοποιήσουν το πόσα χρήματα εξοικονομήθηκαν τελικά ή πόσο ακριβά κόστισε η αρχική αποτυχία.

2.5 Μελλοντική Έρευνα (Future Research)

Για το κλείσιμο της ανάλυσής τους, οι ερευνητές παραθέτουν ορισμένες ξεκάθαρες κατευθύνσεις για όσους θελήσουν να ασχοληθούν επιστημονικά με το ίδιο αντικείμενο στο μέλλον. Αρχικά, τονίζουν ότι παρόλο που η σχετική βιβλιογραφία έχει αυξηθεί κατακόρυφα την τελευταία δεκαετία, εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο τι συμβαίνει μετά την εγκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων. Γι' αυτό, η βασική τους προτροπή προς την ακαδημαϊκή κοινότητα είναι να ενταθούν οι μελέτες αποκλειστικά γύρω από τη φάση της συντήρησης και υποστήριξης (M&S), εξετάζοντας πώς οι αποφάσεις της αρχικής υλοποίησης επηρεάζουν τη μετέπειτα πορεία.

Επιπλέον, μέσα από τα συμπεράσματά τους διατυπώνουν ορισμένες συγκεκριμένες ερευνητικές προτάσεις (propositions) οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν εμπειρικά από μελλοντικές μελέτες. Η πρώτη πρόταση αφορά τον βαθμό προσαρμογής του λογισμικού. Προτείνουν να διερευνηθεί εκτενέστερα το πώς ακριβώς οι πολλές αλλαγές στον αρχικό κώδικα θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Η δεύτερη πρόταση εστιάζει στον ρόλο του δημιουργού του λογισμικού, καλώντας τους επιστήμονες να εξετάσουν πόσο καθοριστική είναι η συνεχής και στενή συνεργασία με τον προμηθευτή για την επιβίωση του έργου μακροπρόθεσμα.

Περνώντας στην τρίτη πρόταση, οι μελετητές εστιάζουν στον ανθρώπινο και διοικητικό παράγοντα. Πιο συγκεκριμένα, ζητούν να διερευνηθεί περαιτέρω το πώς οι συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στα διάφορα τμήματα μιας εταιρείας μπορούν να υπονομεύσουν τη συντήρηση του συστήματος. Παράλληλα, καλούν τους μελλοντικούς ερευνητές να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα διάφορων μηχανισμών ελέγχου (όπως είναι για παράδειγμα η επιτροπή ιεράρχησης) στην εξισορρόπηση αυτών των διαφωνιών και στη δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Τέλος, η τέταρτη και ίσως πιο στρατηγική πρόταση συνδέει την Πληροφορική με την ευρύτερη κουλτούρα της επιχείρησης. Οι συγγραφείς παροτρύνουν τη μελέτη της ενσωμάτωσης των πρακτικών υποστήριξης σε ένα γενικότερο πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM). Ουσιαστικά, προτείνουν να εξεταστεί πώς η δημιουργία μιας στέρεης οργανωτικής υποδομής, η οποία θα περιλαμβάνει όχι μόνο τεχνικά μέσα αλλά και συνεχή εκπαίδευση, ξεκάθαρες διαδικασίες και διατήρηση της τεχνογνωσίας, μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του ERP σε βάθος χρόνου.

Κεφάλαιο 3: Παρουσίαση παρομοίων Άρθρων και Συγκριτική Ανάλυση με το άρθρο που μας έχει δοθεί

3.1 Ανάλυση παρόμοιων άρθρων

Το πρώτο άρθρο προς ανάλυση φέρει τον τίτλο "Critical Success Factors for ERP Systems' Post-Implementations of SMEs in Saudi Arabia: A Top Management and Vendors' Perspective" και εκπονήθηκε από τους Salih et al. το 2022. Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει στη φάση που ακολουθεί την αρχική εγκατάσταση (post-implementation) ενός συστήματος ERP, μια περίοδος που συχνά συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά αποτυχίας ή αδυναμία πλήρους αξιοποίησης του λογισμικού.

Σύμφωνα με το άρθρο, ενώ υπάρχουν πολλές έρευνες για τους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας (CSF) κατά την υλοποίηση ενός ERP, η εμπειρική διερεύνηση αυτών των παραγόντων στη μετέπειτα φάση λειτουργίας παραμένει περιορισμένη. Αυτό το ερευνητικό κενό είναι ιδιαίτερα έντονο σε χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς οι περισσότερες αντίστοιχες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε δυτικά κράτη. Βασικός σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την επιρροή που ασκούν η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης (top management support) και η συνεχής υποστήριξη από τον προμηθευτή (vendor support) στην επιτυχία των συστημάτων ERP μετά την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας (go-live). Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) του κατασκευαστικού τομέα στη Σαουδική Αραβία.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, επιλέχθηκε η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση. Ο πληθυσμός-στόχος αφορούσε τελικούς χρήστες on-premises συστημάτων ERP σε δύο διαφορετικές εταιρείες στη Σαουδική Αραβία. Η πρώτη (Εταιρεία Α) δραστηριοποιείται στην παραγωγή γρανίτη και μαρμάρου χρησιμοποιώντας το SAP R/3, ενώ η δεύτερη (Εταιρεία Β) ανήκει στον τομέα των τροφίμων και αξιοποιεί το Oracle Business Suite. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω δομημένων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, τα οποία βασίστηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert (από "πολύ χαμηλά" έως "πάρα πολύ ψηλά"). Πριν την τελική διανομή, το εργαλείο μέτρησης ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα περιεχομένου από επτά ειδικούς διαχειριστές έργων (project managers) και υποβλήθηκε σε πιλοτική δοκιμή.

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 177 έγκυρα ερωτηματολόγια, αριθμός που κρίθηκε στατιστικά επαρκής με βάση την ανάλυση ισχύος που προηγήθηκε. Αναφορικά με το δημογραφικό προφίλ, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν άνδρες (82%), ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών (45%), κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με εργασιακή εμπειρία άνω των δύο ετών στις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Τέλος, η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση των λογισμικών SmartPLS3 και SPSS. Μέσω αυτών, εφαρμόστηκαν τεχνικές ανάλυσης παλινδρόμησης (regression analysis) προκειμένου να διαπιστωθεί η συσχέτιση και η επιρροή μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών (διοίκηση και προμηθευτής) και των παραγόντων της επιτυχούς λειτουργίας του συστήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο, τα ευρήματα της στατιστικής ανάλυσης επιβεβαίωσαν τις τέσσερις από τις έξι αρχικές ερευνητικές υποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι η έμπρακτη υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης επιδρά θετικά και σημαντικά στην εκπαίδευση των χρηστών, στην επάρκεια του εσωτερικού τμήματος Πληροφορικής (IT) και στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων. Παράλληλα, η διαρκής υποστήριξη από τον προμηθευτή του λογισμικού βρέθηκε να συμβάλλει καθοριστικά στη συνεχή ενσωμάτωση του συστήματος στις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες. Αντίθετα, η μελέτη δεν επιβεβαίωσε την υπόθεση ότι η διοίκηση επηρεάζει άμεσα τη συνεχή υποστήριξη του προμηθευτή, ούτε ότι ο προμηθευτής έχει άμεσο αντίκτυπο στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χρήστη (user interface) και στον προσαρμοσμένο κώδικα (custom code).

Παρά τα χρήσιμα συμπεράσματα, η έρευνα παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά, το μέγεθος του δείγματος ήταν σχετικά μικρό, γεγονός που δυσκολεύει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων για το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε μία μόνο χρονική στιγμή (cross-sectional survey), ενώ δεν εξετάστηκαν όλοι οι πιθανοί κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας που αναφέρονται στη σχετική αρθρογραφία. Τέλος, το γεγονός ότι τα δεδομένα προήλθαν αποκλειστικά από τον κατασκευαστικό τομέα της Σαουδικής Αραβίας περιορίζει την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου σε άλλες χώρες.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς, προτείνεται για μελλοντική έρευνα η διεξαγωγή διαχρονικών (longitudinal) μελετών με μεγαλύτερα δείγματα, προκειμένου να ελεγχθεί η ισχύς των συμπερασμάτων σε βάθος χρόνου. Επιπρόσθετα, συστήνεται η διερεύνηση του θέματος και από την πλευρά των ίδιων των παρόχων υπηρεσιών ERP, καθώς και η περαιτέρω εξέταση των υποθέσεων που δεν επιβεβαιώθηκαν, ώστε να κατανοηθούν πληρέστερα οι δυναμικές που επηρεάζουν την επιτυχία του συστήματος στο στάδιο μετά την εγκατάσταση.

Το δεύτερο άρθρο που εξετάζεται φέρει τον τίτλο "Critical success factors in ERP upgrade projects" και συντάχθηκε από τους Barth και Koch το 2019. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, ενώ υπάρχει εκτενής έρευνα γύρω από την αρχική εγκατάσταση συστημάτων ERP, η φάση της αναβάθμισής τους (upgrade) παραμένει ένα πεδίο που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Καθώς οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να προσαρμόζονται γρήγορα στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις, οι αναβαθμίσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του κύκλου ζωής του λογισμικού. Συνεπώς, ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι να εντοπίσει τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας που αφορούν αποκλειστικά τα έργα αναβάθμισης ERP και να εξετάσει εάν αυτοί διαφέρουν από τους αντίστοιχους παράγοντες της αρχικής υλοποίησης.

Για να προσεγγίσει αυτά τα ερωτήματα, η έρευνα βασίστηκε σε ποιοτική μεθοδολογία. Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με 12 εμπειρογνώμονες από την Αυστρία, μεταξύ των οποίων ανώτατα στελέχη (CEOs, CIOs), σύμβουλοι ERP και διαχειριστές έργων Πληροφορικής, οι οποίοι είχαν πρόσφατη ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση τέτοιων αναβαθμίσεων. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων σχεδιάστηκαν με βάση τα κενά που εντοπίστηκαν στη σχετική αρθρογραφία. Στη συνέχεια, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις ηχογραφημένες συνομιλίες απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν μέσω της μεθόδου της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Μέσα από αυτή τη συστηματική διαδικασία, οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν, επιτρέποντας την εξαγωγή συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων παραγόντων επιτυχίας.

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν 14 κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τα έργα αναβάθμισης. Ως πιο καθοριστικοί αναδείχθηκαν η αποτελεσματική διαχείριση του έργου, η εξωτερική υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους, η κατάλληλη σύνθεση της ομάδας εργασίας, καθώς και η χρήση πολλαπλών περιβαλλόντων συστήματος (multiple system landscape) για την εκτέλεση εξαντλητικών δοκιμών. Επιπλέον, συγκρίνοντας αυτούς τους παράγοντες με εκείνους της αρχικής υλοποίησης, η μελέτη κατέδειξε σημαντικές διαφορές. Για παράδειγμα, σε μια αναβάθμιση απαιτείται πολύ λιγότερος ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR) και μικρότερος όγκος βασικής εκπαίδευσης, καθώς το προσωπικό είναι ήδη εξοικειωμένο με το λογισμικό.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα φέρει ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά, τα δεδομένα συλλέχθηκαν αποκλειστικά από την Αυστρία, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Επίσης, το δείγμα των 12 συνεντεύξεων είναι μικρό, δεν καλύπτει μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών κλάδων και βασίζεται αποκλειστικά στις υποκειμενικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων.

Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, προτείνεται η μελλοντική διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών με μεγαλύτερα δείγματα και σε διαφορετικές χώρες, ώστε να ελεγχθεί πώς η τοπική κουλτούρα επηρεάζει τη βαρύτητα του κάθε παράγοντα. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμη η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι τεχνικές επιλογές, κατά την αρχική

εγκατάσταση του συστήματος, διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τις μελλοντικές του αναβαθμίσεις.

Το άρθρο των Plant και Willcocks (2007) με τίτλο "Critical Success Factors in International ERP Implementations: A Case Research Approach" εξετάζει τις προκλήσεις των πληροφοριακών συστημάτων ERP σε διεθνές επίπεδο. Παρά την ευρεία υιοθέτηση αυτών των συστημάτων, η εμπειρία έχει δείξει ότι μεγάλο ποσοστό των έργων αντιμετωπίζει καθυστερήσεις, υπερβάσεις προϋπολογισμού ή προβλήματα λειτουργικότητας, ειδικά όταν οι οργανισμοί επιχειρούν εκτεταμένες παραμετροποιήσεις (customization) στον κώδικα. Ενώ η διεθνής βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί εκτενώς με τους παράγοντες επιτυχίας σε εθνικό επίπεδο, παραμένει περιορισμένη η έρευνα για τις επιπτώσεις που επιφέρει η γεωγραφική διασπορά των προμηθευτών και των συμβούλων στην έκβαση ενός έργου.

Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι τριπλός: πρώτον, η αξιολόγηση των Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας (CSF) που καθορίζουν το αποτέλεσμα μιας υλοποίησης ERP μέσω της ανάλυσης προγενέστερων ερευνών. Δεύτερον, η εκτίμηση της σχετικής σπουδαιότητας 22 συγκεκριμένων παραγόντων σε διαφορετικά στάδια της υλοποίησης. Τρίτον, η ανάλυση των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών ζητημάτων που απορρέουν από τον διεθνή χαρακτήρα της συνεργασίας μεταξύ πελάτη και προμηθευτή.

Για την επίτευξη των παραπάνω, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία της διαχρονικής μελέτης περίπτωσης (longitudinal case study) σε δύο οργανισμούς, για χρονικό διάστημα 18 μηνών. Η Εταιρεία Α, μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Καραϊβική, υλοποίησε ένα σύστημα ERP με προμηθευτές από τις ΗΠΑ, ενώ η Εταιρεία Β, μια μεσαία επιχείρηση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, συνεργάστηκε με σκανδιναβικό προμηθευτή. Η συλλογή δεδομένων περιέλαβε ημιδομημένες συνεντεύξεις με πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ανώτατα στελέχη, διαχειριστές έργων, τεχνικούς και συμβούλους, καθώς και τη συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων για την ιεράρχηση των παραγόντων επιτυχίας. Η επιλογή αυτών των οργανισμών κρίθηκε κατάλληλη, καθώς επέτρεψε την παρακολούθηση της σχέσης τεχνολογίας και οργάνωσης σε ένα εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης προέκυψε ότι η αντίληψη των διαχειριστών για τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μεταβάλλεται αισθητά καθώς το έργο προχωράει. Ενώ στο ξεκίνημα της υλοποίησης δόθηκε προτεραιότητα στον καθορισμό ξεκάθαρων στόχων και στην εξασφάλιση πόρων, στη συνέχεια αναδείχθηκαν ως πιο κρίσιμα στοιχεία η τεχνική επάρκεια της ομάδας, η διατηρηματική συνεργασία και η σωστή διαχείριση των προσδοκιών. Η σταθερή υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση παρέμεινε ο μόνος αμετάβλητος πυλώνας σε όλα τα στάδια. Αναφορικά με τη διεθνή διάσταση, διαπιστώθηκε ότι η γεωγραφική απόσταση και οι πολιτισμικές διαφορές με τους προμηθευτές δεν υποβάθμισαν την τελική ποιότητα του συστήματος. Αντιθέτως, η εξωτερική συνεργασία προσέφερε πολύτιμη τεχνογνωσία και ενίσχυσε τις ικανότητες του εσωτερικού προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες απέφευγαν τις εκτεταμένες παρεμβάσεις στον κώδικα (customization), προκειμένου να περιορίσουν το κόστος και τις καθυστερήσεις στην επικοινωνία.

Παρά τη χρησιμότητα των παραπάνω ευρημάτων, η έρευνα φέρει ορισμένους περιορισμούς. Η ανάλυση βασίστηκε σε μόλις δύο περιπτώσεις μεσαίων επιχειρήσεων, γεγονός που αποτρέπει τη στατιστική γενίκευση των συμπερασμάτων σε μεγαλύτερους οργανισμούς ή σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Παράλληλα, τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένα γεωγραφικά ζεύγη συνεργασίας (Καραϊβική-ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο-Σκανδιναβία), αφήνοντας εκτός εξέτασης άλλες, ενδεχομένως πιο περίπλοκες, διεθνείς συμπράξεις.

Για την κάλυψη αυτών των κενών, προτείνεται η μελλοντική διερεύνηση των παραγόντων επιτυχίας σε έργα διαφορετικής κλίμακας και χρονικής διάρκειας, όπως οι σταδιακές (phased) ή οι άμεσες (big bang) εγκαταστάσεις. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η σύνδεση της έρευνας ERP με τη βιβλιογραφία περί εξωχώριας ανάθεσης (offshoring), ώστε να μελετηθεί εκτενέστερα ο τρόπος με τον οποίο η διαχείριση πολυεθνικών συμβάσεων επηρεάζει τον χρόνο ολοκλήρωσης, το κόστος επικοινωνίας και την εκπαίδευση των τελικών χρηστών.

Το τέταρτο άρθρο που εξετάζεται φέρει τον τίτλο "Critical success factors for enterprise resource planning implementation and upgrade" και εκπονήθηκε από τους Nah & Delgado το 2006. Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στη σύγκριση των Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας (CSF) ανάμεσα σε δύο διακριτές, αλλά αλληλένδετες φάσεις του κύκλου ζωής ενός συστήματος ERP: την αρχική εγκατάσταση (implementation) και την επακόλουθη αναβάθμιση (upgrade). Σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ η διαδικασία της υλοποίησης έχει προσελκύσει τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον, οι αναβαθμίσεις αποτελούν μια εξίσου κρίσιμη πρόκληση που απορροφά σημαντικούς πόρους, η οποία όμως δεν έχει αναλυθεί συγκριτικά με την αρχική φάση στον ίδιο βαθμό. Κεντρικός στόχος της εργασίας είναι να απομονώσει επτά βασικούς παράγοντες επιτυχίας και να εξετάσει εάν η σπουδαιότητά τους διαφοροποιείται όταν ένας οργανισμός περνά από το στάδιο της κατασκευής του συστήματος από το μηδέν, στο στάδιο της μετάβασης σε μια νεότερη έκδοση.

Για την απάντηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος, οι συγγραφείς υιοθέτησαν ποσοτική προσέγγιση. Αρχικά, συγκέντρωσαν επτά θεμελιώδεις κατηγορίες παραγόντων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης, η ύπαρξη ξεκάθαρα επιχειρηματικού οράματος, η σύνθεση της ομάδας έργου (ERP teamwork), η διαχείριση αλλαγών και η εσωτερική επικοινωνία. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε σε διευθυντές Πληροφορικής (Chief Information Officers - CIOs) και εξειδικευμένους επαγγελματίες με πρακτική εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων ERP. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη βαρύτητα του κάθε παράγοντα ξεχωριστά, τόσο για την υλοποίηση όσο και για την αναβάθμιση. Μέσω της στατιστικής επεξεργασίας των συλλεχθέντων δεδομένων, οι ερευνητές μπόρεσαν να καταγράψουν και να συγκρίνουν αντικειμενικά τις απαιτήσεις μεταξύ των δύο αυτών φάσεων.

Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων ανέδειξε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα όσον αφορά τη σχέση των δύο φάσεων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη βαρύτητα των επτά επιλεγμένων παραγόντων ανάμεσα στην αρχική υλοποίηση και την αναβάθμιση. Στοιχεία όπως η σταθερή υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης, η παρουσία ενός δυναμικού καθοδηγητή (project champion) και η αποτελεσματική ομαδική εργασία παραμένουν καθοριστικά, ανεξάρτητα από το αν ο οργανισμός εγκαθιστά το σύστημα για πρώτη φορά ή μεταβαίνει σε νεότερη έκδοση. Ουσιαστικά, η μελέτη αποδεικνύει ότι τα θεμελιώδη συστατικά της επιτυχίας διατηρούν την κρισιμότητά τους σε όλο τον κύκλο ζωής του λογισμικού.

Παρά τα σαφή συμπεράσματα, η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει ορισμένους μεθοδολογικούς περιορισμούς. Το βασικότερο ζήτημα εντοπίζεται στο σχετικά χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) κατά τη διανομή των ερωτηματολογίων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον πιθανό κίνδυνο μεροληψίας (bias) από την πλευρά των επαγγελματιών που επέλεξαν οικειοθελώς να συμμετάσχουν, ενδέχεται να επηρεάζει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και να δυσχεραίνει την καθολική γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Με γνώμονα αυτούς τους περιορισμούς, προτείνεται η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών για την εις βάθος κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Παράλληλα, συστήνεται η μελλοντική εστίαση στον πρακτικό τρόπο με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επιτευχθούν και να διατηρηθούν στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, το ερευνητικό βάρος μεταφέρεται από τη θεωρητική καταγραφή των κριτηρίων στην ουσιαστική και εφαρμόσιμη διαχείρισή τους κατά τη διάρκεια των έργων ERP.

Το πέμπτο και τελευταίο άρθρο φέρει τον τίτλο "Critical success factors for ERP implementation in SMEs" και συντάχθηκε από τους Chatzoglou et al. το 2016. Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης συστημάτων ERP στο περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs). Αν και τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν αρχικά για μεγάλους οργανισμούς, η υιοθέτησή τους από μικρότερες εταιρείες αυξάνεται ραγδαία. Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης εσωτερικής τεχνογνωσίας και των περιορισμένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισμός και

η αξιολόγηση των παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχημένη υλοποίηση ενός έργου ERP, εστιάζοντας αποκλειστικά σε αυτόν τον τύπο επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού, εφαρμόστηκε ποσοτική μεθοδολογία. Αρχικά, μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δομήθηκε ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο περιελάμβανε διάφορους δυνητικούς παράγοντες επιτυχίας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της διανομής δομημένων ερωτηματολογίων σε στελέχη και διευθυντές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είχαν ενεργή συμμετοχή σε έργα εγκατάστασης ERP. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 106 έγκυρες απαντήσεις. Στη συνέχεια, τα συλλεχθέντα δεδομένα υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση, προκειμένου να μετρηθεί αντικειμενικά η επιρροή της κάθε μεταβλητής και να απομονωθούν τα στοιχεία που συμβάλλουν πιο καθοριστικά στην ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε ότι, εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένου εσωτερικού προσωπικού, η επιτυχία των συστημάτων ERP στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαρτάται άμεσα από εξωτερικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, η συνεχής τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή του λογισμικού (vendor support) και η εντατική εκπαίδευση των τελικών χρηστών αναδείχθηκαν ως οι πλέον καθοριστικοί πυλώνες. Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή και η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης αποδείχθηκε ότι λειτουργούν ως καταλύτης για την ομαλή ενσωμάτωση του νέου συστήματος στις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες.

Παρά τη συνεισφορά της, η συγκεκριμένη μελέτη φέρει σαφείς μεθοδολογικούς περιορισμούς. Το βασικότερο μειονέκτημα εντοπίζεται στον γεωγραφικό περιορισμό του δείγματος, καθώς η έρευνα διεξήχθη αποκλειστικά στον ελλαδικό χώρο, γεγονός που αποτρέπει την ασφαλή γενίκευση των ευρημάτων σε διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, η συλλογή των πληροφοριών πραγματοποιήθηκε σε μία μόνο χρονική στιγμή (στατική έρευνα), αποκλείοντας την παρακολούθηση της δυναμικής εξέλιξης των παραγόντων κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αδυναμίες, προτείνεται η μελλοντική επέκταση της έρευνας μέσω της εφαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις άλλων κρατών, ώστε να αξιολογηθεί η επίδραση του εκάστοτε πολιτισμικού και οικονομικού πλαισίου. Ακόμη, συστήνεται η εξέταση των εν λόγω κρίσιμων παραγόντων και στη φάση που ακολουθεί μετά την εγκατάσταση (post-implementation), προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η βέλτιστη απόδοση του συστήματος.

3.2 Συγκριτική Ανάλυση

Κριτήρια	Άρθρο που μας έχει δοθεί (Αρχικό)	Παρόμοιο άρθρο no.1 (Salih et al., 2022)	Παρόμοιο άρθρο no.2 (Barth & Koch, 2019)	Παρόμοιο άρθρο no.3 (Plant & Willcocks, 2007)	Παρόμοιο άρθρο no.4 (Nah & Delgado, 2006)	Παρόμοιο άρθρο no.5 (Chatzoglou et al., 2016)
Ερευνητικοί Σκοποί του άρθρου	Μελέτη των προκλήσεων στη φάση της συντήρησης και υποστήριξης (M&S) του ERP μετά την εγκατάσταση και ο εντοπισμός	Αξιολόγηση της επιρροής της ανώτατης διοίκησης και του προμηθευτή στη φάση μετά την εγκατάσταση (post-implementation) σε	Εντοπισμός και μελέτη των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (CSF) που αφορούν αποκλειστικά τα έργα αναβάθμισης (upgrades) των	Εξέταση της αλλαγής των CSF ανάλογα με το στάδιο του έργου και ανάλυση των προκλήσεων από τη χρήση	Σύγκριση της σπουδαιότητας των CSF ανάμεσα στην αρχική εγκατάσταση ενός ERP (implementation) και στη μετέπειτα	Προσδιορισμός των παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχημένη εισαγωγή ERP συστημάτων, με έμφαση στις μικρομεσαίες

Κριτήρια	Άρθρο που μας έχει δοθεί (Αρχικό)	Παρόμοιο άρθρο no.1 (Salih et al., 2022)	Παρόμοιο άρθρο no.2 (Barth & Koch, 2019)	Παρόμοιο άρθρο no.3 (Plant & Willcocks, 2007)	Παρόμοιο άρθρο no.4 (Nah & Delgado, 2006)	Παρόμοιο άρθρο no.5 (Chatzoglou et al., 2016)
	Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας (CSF) για τη διάσωση του έργου.	μικρομεσαίες επιχειρήσεις.	συστημάτων ERP.	διεθνών προμηθευτών (international vendors).	αναβάθμισή του (upgrade).	ς επιχειρήσεις.
Μεθοδολογία του Άρθρου	Ποιοτική προσέγγιση (Μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης / Single case study). Χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων και μεθόδου τριγωνοποίησης.	Ποσοτική προσέγγιση. Συλλογή δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από 177 χρήστες σε δύο κατασκευαστικές εταιρείες.	Μεθοδολογία Δελφών (Delphi study) σε συνδυασμό με βιβλιογραφική ή ανασκόπηση, με τη συμμετοχή 14 εμπειρογνομόνων.	Ποιοτική προσέγγιση. Διαχρονική μελέτη περίπτωσης (longitudinal case study) σε δύο επιχειρήσεις για 18 μήνες (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια).	Ποσοτική προσέγγιση. Διανομή ερωτηματολογίων σε διευθυντές Πληροφορικής (CIOs) και αξιολόγηση επτά συγκεκριμένων παραγόντων.	Ποσοτική προσέγγιση. Διανομή δομημένων ερωτηματολογίων σε στελέχη (106 έγκυρες απαντήσεις) και στατιστική ανάλυση.
Ανάλυση και Αποτελέσματα	Η τυπική προσέγγιση με ελάχιστες προσαρμογές στον κώδικα, η επιτροπή ιεράρχησης και η διπλή εστίαση της συντήρησης έσωσαν το έργο. Αναδείχθηκαν 8 κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.	Η έμπρακτη στήριξη της διοίκησης ενισχύει την εκπαίδευση και την επικοινωνία. Ο προμηθευτής είναι απολύτως αναγκαίος για την ομαλή ενσωμάτωση του συστήματος.	Αναδείχθηκαν 14 παράγοντες, με τους πιο κρίσιμους να είναι η εξωτερική υποστήριξη, η ποιοτική σύνθεση της ομάδας έργου και η στήριξη από τα υψηλόβαθμα στελέχη.	Οι προτεραιότητες της ομάδας έργου αλλάζουν με τον χρόνο. Οι διεθνείς προμηθευτές προσφέρουν τεχνογνωσία χωρίς να ρίχνουν την τελική ποιότητα του συστήματος.	Οι παράγοντες επιτυχίας (όπως η υποστήριξη της διοίκησης και ο δυναμικός καθοδηγητής) παραμένουν ακριβώς οι ίδιοι, τόσο στην αρχική εγκατάσταση όσο και στις αναβαθμίσεις.	Η τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή και η διαρκής εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υστερούν σε εσωτερικούς πόρους.
Περιορισμοί στην Έρευνα	Η έρευνα βασίστηκε σε μία μόνο	Το δείγμα ήταν αρκετά μικρό, η έρευνα	Συμμετείχαν μόλις 14 εμπειρογνώμονες,	Η εστίαση σε μόλις δύο συγκεκριμέ	Υπήρξε χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισ	Η συλλογή δεδομένων ήταν στατική και

Κριτήρια	Άρθρο που μας έχει δοθεί (Αρχικό)	Παρόμοιο άρθρο no.1 (Salih et al., 2022)	Παρόμοιο άρθρο no.2 (Barth & Koch, 2019)	Παρόμοιο άρθρο no.3 (Plant & Willcocks, 2007)	Παρόμοιο άρθρο no.4 (Nah & Delgado, 2006)	Παρόμοιο άρθρο no.5 (Chatzoglou et al., 2016)
	μελέτη περίπτωσης (single case), υπήρξε γεωγραφικός περιορισμός στην Ασία και απουσίαζαν τα ακριβή οικονομικά στοιχεία.	επικεντρώθηκε αποκλειστικά στη Σαουδική Αραβία και τη συλλογή δεδομένων έγινε σε μία μόνο χρονική στιγμή.	δημιουργώντας ζητήματα γύρω από τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων.	νες εταιρείες περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους.	ης στα ερωτηματολόγια και υφίσταται ο κίνδυνος μεροληψίας κατά την επιλογή των απαντήσεων από τους συμμετέχοντες.	το ερευνητικό πεδίο περιορίστηκε αποκλειστικά σε ελληνικές εταιρείες.
Μελλοντική Έρευνα	Πρόταση για διεξαγωγή περισσότερων μελετών στη φάση της συντήρησης (M&S) και εμπειρικός έλεγχος των τεσσάρων θεωρητικών προτάσεων (propositions).	Προτείνεται η διεξαγωγή διαχρονικών ερευνών με μεγαλύτερα δείγματα, καθώς και η εξέταση της οπτικής των παρόχων υπηρεσιών ERP.	Προτείνεται η ποσοτική επιβεβαίωση των ευρημάτων σε ευρύτερο κοινό και η ανάλυση διαφορετικών τεχνικών στρατηγικών αναβάθμισης.	Χρειάζεται η εξέταση διεθνών υλοποιήσεων σε περισσότερες χώρες για την καλύτερη κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών.	Πρόταση για βαθύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων και μελέτη του τρόπου επίτευξής τους στην καθημερινή πράξη.	Προτείνεται η επέκταση της έρευνας στη φάση μετά την εγκατάσταση και η εφαρμογή του μοντέλου σε επιχειρήσεις άλλων κρατών.

Παρατηρώντας τον συγκριτικό πίνακα, γίνεται αντιληπτό πως η σύγχρονη βιβλιογραφία στρέφει το ενδιαφέρον της στη φάση μετά την αρχική εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος. Συγκρίνοντας τους ερευνητικούς σκοπούς, βλέπουμε ότι τόσο το αρχικό μας άρθρο όσο και οι υπόλοιπες πέντε μελέτες προσπαθούν να λύσουν το ίδιο βασικό πρόβλημα: πώς θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου σε βάθος χρόνου. Για παράδειγμα, ενώ κάποιες έρευνες εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες των έργων αναβάθμισης και άλλες εξετάζουν το περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλες συγκλίνουν στην ανάγκη εντοπισμού Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας (CSF) για το στάδιο της συντήρησης και υποστήριξης.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκαν αυτά τα ερωτήματα, εντοπίζεται μεθοδολογική ποικιλία. Το βασικό μας άρθρο, όπως και εκείνο των Plant και Willcocks, στηρίχθηκαν στην ποιοτική μέθοδο της μελέτης περίπτωσης (case study). Αυτή η στρατηγική τους επέτρεψε να εμβαθύνουν στην οργανωσιακή κουλτούρα πολυεθνικών εταιρειών και να κατανοήσουν το πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με το λογισμικό. Στον αντίποδα, η πλειοψηφία των υπολοίπων ερευνών προτίμησε την ποσοτική οδό. Μοιράζοντας δομημένα

ερωτηματολόγια σε μεγάλα δείγματα χρηστών και στελεχών Πληροφορικής, μπόρεσαν να μετρήσουν και να επιβεβαιώσουν στατιστικά τη σπουδαιότητα του κάθε παράγοντα. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως οι ερευνητές διεθνώς χρησιμοποιούν και τις δύο προσεγγίσεις συμπληρωματικά, προκειμένου να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα.

Περνώντας στα αποτελέσματα, οι μελέτες καταλήγουν σε μια γενική ομοφωνία. Ανεξάρτητα από το αν μια εταιρεία βρίσκεται στη φάση της συντήρησης, αν προχωρά σε αναβάθμιση ή αν ανήκει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συνεχής τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή (vendor) και η εμπλοκή της ανώτατης διοίκησης αποτελούν κλειδιά της επιτυχίας. Η σύγκριση αποδεικνύει πως η επικοινωνία, η εκπαίδευση και η διαχείριση των εξωτερικών συνεργατών παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ίδιου του συστήματος.

Ωστόσο, η αντιπαράθεση των άρθρων αποκαλύπτει και ορισμένα κοινά μεθοδολογικά "αγκάθια". Οι περισσότερες εργασίες αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς περιορισμούς, καθώς αντλούν δεδομένα από μία μόνο χώρα κάθε φορά (όπως Ελλάδα, Σαουδική Αραβία ή Κίνα), ενώ ταυτόχρονα στηρίζονται σε σχετικά μικρά δείγματα συμμετεχόντων. Εξαιτίας αυτών των αδυναμιών, οι συγγραφείς χαράσσουν παρόμοιες κατευθύνσεις για το μέλλον. Προτρέπουν τη νέα γενιά μελετητών να σχεδιάσει διαχρονικές έρευνες και να συλλέξει στοιχεία από διαφορετικά κράτη, προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν οι συγκεκριμένοι παράγοντες επιτυχίας έχουν καθολική εφαρμογή. Με αυτή τη συνολική ματιά, γίνεται σαφές ότι το αρχικό μας άρθρο δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εναρμονίζεται με τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Βιβλιογραφία

- [1] Salih, Sayeed Haider, Samah Abdelsalam, Mosab Hamdan, Abdelzahir Abdelmaboud, Muzaffar Hamzah, Anwer Mustafa Hilal, and Abdelwahed Motwakel. "Critical success factors for ERP systems' post-implementations of SMEs in Saudi Arabia: a top management and vendors' perspective." *IEEE access* 10 (2022): 108004-108020.
- [2] Barth, Christian, and Stefan Koch. "Critical success factors in ERP upgrade projects." *Industrial Management & Data Systems* 119, no. 3 (2019): 656-675.
- [3] Plant, Robert, and Leslie Willcocks. "Critical success factors in international ERP implementations: a case research approach." *Journal of Computer Information Systems* 47, no. 3 (2007): 60-70.
- [4] Nah, Fiona Fui-Hoon, and Santiago Delgado. "Critical success factors for enterprise resource planning implementation and upgrade." *Journal of Computer Information Systems* 46, no. 5 (2006): 99-113.
- [5] Chatzoglou, Prodromos, Leonidas Fragidis, Dimitrios Chatzoudes, and Symeon Symeonidis. "Critical success factors for ERP implementation in SMEs." In *2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)*, pp. 1243-1252. IEEE, 2016.